

**“APLICACIÓN DE ESCRITORIO EN EL PROCESO DE
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA
AGRO INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C”**

INTEGRANTES:

- Dorival Castañeda, Orlando Jesús
- Huaman Alvarez, Danna Lilibeth
- Moreyra Asencios, Luis Alberto
- Núñez Torres, Alicia De Los Milagros
- Sanchez Hancoco, Ismael Rodrigo

CURSO:

Técnicas de Programación

Orientada a Objetos

DOCENTE DEL CURSO:

Tarmeño Juscamaíta, Esther

Lima - Perú

2025-1

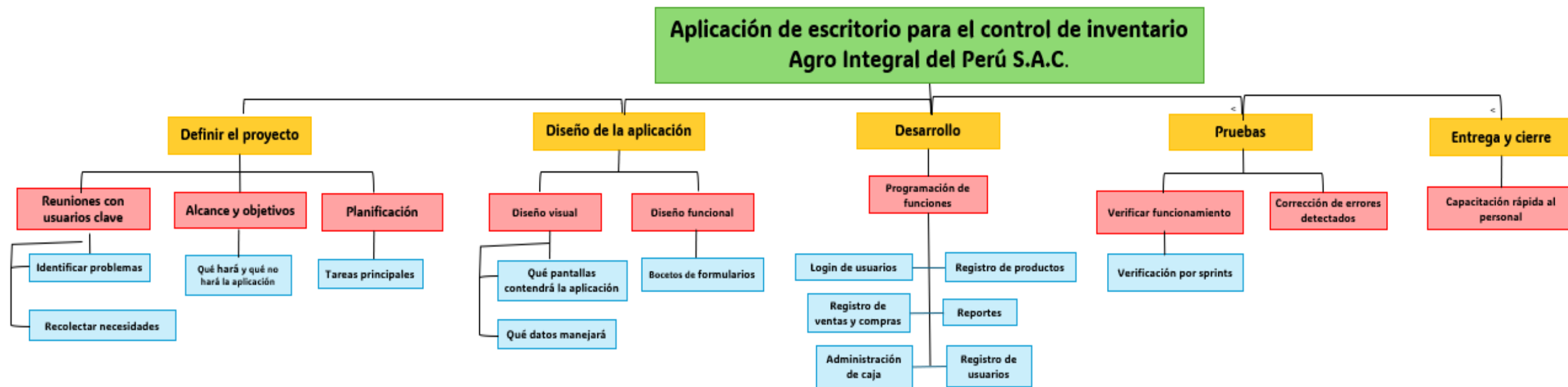
INTRODUCCIÓN

Las empresas actualmente son consideradas como una fuente importante para el desarrollo de las economías a nivel mundial sin considerar su tamaño, el éxito dependerá de factores como una buena gestión, su capital humano, las estrategias y técnicas que emplean para alcanzar el éxito y lograr cumplir con el objetivo por el cual surgió dentro del mercado, así lo expresan Iturralde-Pulla et al. (2020). Gestionar y mantener un orden al detalle de los productos que una empresa posea para la comercializar, puede ser considerado como algo negativo por la falta de conocimientos que suelen tener los propietarios, por ello Legarda et al. (2018) mencionan que, para las pequeñas y medianas empresas lo relacionado con la cadena de suministros, específicamente la gestión de sus inventarios es un tema desconocido, solo se direccionan hacia el ahorro de forma empírica, haciendo caso omiso a otras variables significativas.

Los autores Sánchez y Ramírez (2018) expresan que, dentro de una empresa la administración de su inventario es una actividad indispensable, de su manejo apropiado estarán sujetos los resultados que se obtengan con las actividades posteriores a realizar. De acuerdo a Álvarez y Toledo (2018) la gestión de inventarios es un desafío cada vez más complicado donde se abarca actividades fundamentales como gestionar recursos, capacidades, reducir gastos y cumplir de manera eficiente las necesidades variadas de los clientes. Según Boffil et al. (2017) los sistemas de gestión de inventario son temas de estudios realizados de manera recurrente con la finalidad de que las empresas se interesen en perfeccionar los procesos de planificación y administración de recursos constantemente, ya que esto influye tanto en el nivel de servicio al cliente como en la optimización de los costos de las actividades.

El poder controlar los inventarios de manera correcta con las herramientas y los procesos adecuados, atrae beneficios de gran importancia los cuales se ven reflejados en el orden del almacén, información veraz relacionada a las existencias y las salidas de productos o materiales, logrando una reducción en sus costos y poder efectuar procesos de mayor eficiencia, así lo afirman Delgado-Soto et al (2019). Por lo tanto, la presente investigación plantea como objetivo determinar un modelo de gestión de inventarios para el manejo eficiente de los recursos materiales de las Pymes orientadas al sector de la construcción, debido a que el desconocimiento existente crea una idea errónea de que el control de inventario puede ser una pérdida de tiempo y dinero.

Imagen 01



Fuente: Elaboración Propia

PRESENTACIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema de control de inventarios para la empresa Agro Integral del Perú S.A.C., con el objetivo de mejorar la organización de sus productos y optimizar sus procesos internos. Esta solución surge como parte del compromiso de la empresa por modernizar su gestión y responder de forma más eficiente a las demandas del mercado.

El sistema se está construyendo bajo la metodología ágil Scrum, lo que permite un desarrollo incremental, enfocado en las prioridades reales del negocio y con validaciones constantes por parte del Product Owner. Gracias a esta metodología, se pueden realizar entregas funcionales en periodos cortos de tiempo y realizar ajustes según las necesidades de la empresa.

Hasta el momento, se ha completado el desarrollo del módulo de login, el cual permitirá controlar el acceso al sistema y asegurar que solo el personal autorizado pueda gestionar la información. El proyecto se está desarrollando utilizando Java como lenguaje de programación y el entorno de desarrollo NetBeans, garantizando una solución robusta, adaptable y orientada al crecimiento futuro de la empresa.

Con este proyecto, Agro Integral del Perú S.A.C. busca fortalecer su operatividad, reducir errores y contar con una herramienta tecnológica que le permita tomar decisiones con mayor respaldo y eficiencia.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
PRESENTACIÓN	3
INDICE	4
SECCION PRELIMINAR	6
Historial de Versiones	6
Información del Proyecto	6
Aprobaciones	6
CAPITULO I	7
1. GENERALIDADES	7
1.1. Descripción de la empresa	7
1.2. Misión y Visión de la empresa	7
1.2.1. Misión:.....	7
1.2.2. Visión:	7
1.3. Organigrama	7
CAPITULO II	8
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	8
2.1. Descripción del problema	8
2.1.1. Redacción de la problemática	8
2.1.2. Diagrama de Ishikawa	9
2.2. Antecedentes / referencias	9
2.3. Restricciones del proyecto	10
2.3.1. Identificación y análisis de todas las restricciones, criterios y suposiciones .	10
2.3.2. Generación y análisis de múltiples soluciones	11
2.3.3. Criterios para seleccionar la solución (dentro de las restricciones económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de seguridad, entre otras.)	12
2.4. Alcance del producto / Software	13
2.5. Objetivos	13
2.5.1. Objetivo general	13
2.5.2. Objetivo específico.....	13
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	14
3.1. Herramientas y tecnología utilizada	14
3.1.1. Colecciones en Java	14
3.1.2. Archivos en Java	15
3.1.3. Librerías gráficas	15
3.1.4. Criterios de calidad de software (ISO 9126).....	16
CAPITULO III	17
3. DESARROLLO ÁGIL DEL PRODUCTO	17
3.1. Historias de usuario y Funcionalidades del producto	17
3.2. Diagrama de clases y relaciones	23
3.3. Clases y características de usuarios	24
3.4. Requerimientos funcionales.....	30
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	33

ANEXOS 35

1. ENTREGABLES POR SPRINT 35

2. PLAN DE TRABAJO 38

3. SPRINT 1..... 39

 3.1. SPRINT BACKLOG 39

 3.2. SPRINT PLANNING 39

 3.3. DESARROLLO 40

4. SPRINT 2..... 42

 4.1. SPRINT BACKLOG 42

 4.2. SPRINT PLANNING 42

 4.3. DESARROLLO 43

5. SPRINT 3..... 45

 5.1. SPRINT BACKLOG 45

 5.2. SPRINT PLANNING 45

 5.3. DESARROLLO 46

6. SPRINT 4..... 49

 6.1. SPRINT BACKLOG 49

 6.2. SPRINT PLANNING 49

 6.3. DESARROLLO 50

7. SPRINT 5..... 54

 7.1. SPRINT BACKLOG 54

 7.2. SPRINT PLANNING 54

 7.3. DESARROLLO 55

8. SPRINT 6..... 60

 8.1. SPRINT BACKLOG 60

 8.2. SPRINT PLANNING 60

 8.3. DESARROLLO 61

9. SPRINT 7..... 63

 9.1. SPRINT BACKLOG 63

 9.2. SPRINT PLANNING 63

 9.3. DESARROLLO 64

10. SPRINT 8..... 66

 10.1. SPRINT BACKLOG 66

 10.2. SPRINT PLANNING 66

 10.3. DESARROLLO 67

SECCION PRELIMINAR

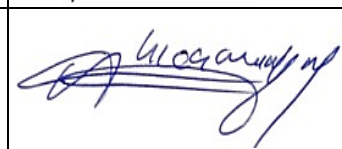
Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
21/04/25	1	ADLOI Technology	POO - UPN	Descripción del problema y creación de historias de usuario
12/05/25	2	ADLOI Technology	POO - UPN	Realización de requerimientos funcionales y planificación de los Sprints
14/05/25	3	ADLOI Technology	POO - UPN	Elaboración de bosquejos de interfaces

Información del Proyecto

Empresa / Organización	ADLOI Technology
Proyecto	Aplicación De Escritorio En El Proceso De Inventario De Productos De La Empresa Agro Integral Del Perú S.A.C
Fecha de preparación	15/05/25
Cliente	Empresa Agro Integral del Perú S.A.C.
Patrocinador principal	Universidad Privada del Norte
Gerente / Líder de Proyecto	Huaman Alvarez, Danna Lilibeth
Miembros del equipo	Dorival Castañeda, Orlando Jesús Moreyra Asencios, Luis Alberto Núñez Torres, Alicia De Los Milagros Sanchez Hancoco, Ismael Rodrigo

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Dorival Castañeda, Orlando Jesús	Programador	Técnicas de Programación Orientada a Objetos -UPN	15/05/25	
Huaman Alvarez, Danna Lilibeth	Analista 1 y Scrum Master	Técnicas de Programación Orientada a Objetos UPN	15/05/25	
Moreyra Asencios, Luis Alberto	Programador	Técnicas de Programación Orientada a Objetos UPN	15/05/25	
Núñez Torres, Alicia De Los Milagros	Analista 2	Técnicas de Programación Orientada a Objetos UPN	15/05/25	
Sanchez Hancoco, Ismael Rodrigo	Tester	Técnicas de Programación Orientada a Objetos UPN	15/05/25	

CAPITULO I

1. GENERALIDADES

1.1. Descripción de la empresa

Agro Integral del Perú es una empresa con más de 10 años en el mercado peruano, dedicándose a la venta de accesorios HDPE y PVC para el uso agrícola e industrial. Nuestra empresa cuenta con una gran variedad de productos los cuales nos avalan con nuestros clientes por la calidad que manejamos. Aparte de la venta de accesorios también tenemos variedad de mangueras de todo tipo de uso y material.

1.2. Misión y Visión de la empresa

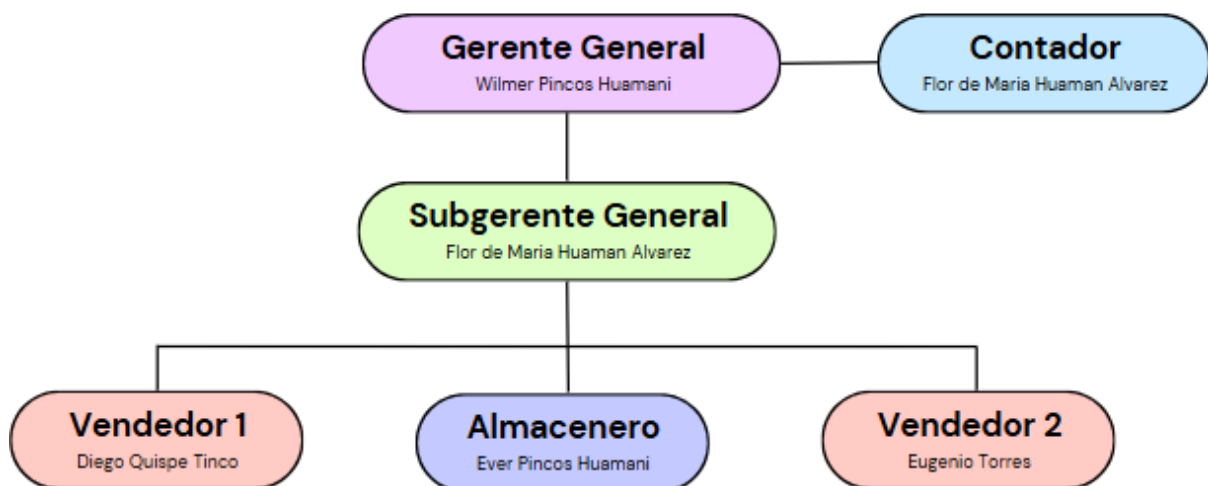
1.2.1. Misión:

Agro Integral del Perú S.A.C. es un equipo de trabajo con un solo objetivo: brindar productos de calidad, cuya tarea es lograr la satisfacción y confiabilidad de los nuestros clientes.

1.2.2. Visión:

Ser una empresa reconocida por ofrecer productos de calidad a buen precio y de esa manera obtener la satisfacción y recomendación de nuestros clientes a nivel nacional.

1.3. Organigrama



Fuente: Elaboración Propia

CAPITULO II

2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.1. Descripción del problema

2.1.1. Redacción de la problemática

En la actualidad, el uso de sistemas de información se ha difundido con rapidez, abarcando grandes sectores del mercado y facilitando, a su vez, los procesos internos y externos de las empresas. La transformación digital no solo ha permitido mejorar la eficiencia operativa, sino que ha optimizado la gestión de recursos, el acceso a la información en tiempo real y la toma de decisiones estratégicas.

Bien sea en grandes corporaciones o en pequeñas y medianas empresas, se hace cada vez más necesario invertir en tecnología que permita automatizar procesos clave para reducir costos, minimizar tiempos y disminuir la probabilidad de errores humanos. Aunque muchas organizaciones cuentan con personal capacitado y con experiencia en sus respectivos sectores, es común que, ante la ausencia de herramientas tecnológicas, los procedimientos se vean afectados por errores derivados del cansancio, la carga laboral o la falta de control. Estos errores, aunque comprensibles, generan reprocesos, retrasos, inconformidades y pérdidas económicas que, al acumularse, exigen una revisión profunda de los métodos de gestión utilizados.

Con el avance exponencial de la tecnología, hoy es más accesible adquirir sistemas que se adapten a las necesidades específicas de cada empresa. Es habitual encontrar soluciones informáticas que integran módulos de contabilidad, finanzas, ventas, gestión de personal, control de inventarios, logística, entre otros. Estas herramientas permiten centralizar la información, mejorar la trazabilidad de los procesos y garantizar un mayor control sobre las operaciones de la empresa.

Partiendo de esta necesidad, se ha identificado una problemática evidente en la empresa Agro Integral del Perú S.A.C. la cual actualmente presenta deficiencias críticas en el control de sus productos. Esta empresa, a pesar de su experiencia en el sector, no cuenta con personal asignado al área de gestión de inventarios, ni dispone de sistemas ni siquiera de métodos manuales como registros en papel para supervisar el movimiento de sus productos. Como resultado, no se tiene certeza sobre la cantidad, ubicación ni estado de los artículos almacenados, generando desorden, errores constantes, pérdidas de productos y dificultades para responder adecuadamente a los requerimientos de los clientes.

Esta situación, sumada al proceso de crecimiento que atraviesa la empresa, evidencia una urgencia por reorganizar y optimizar sus procesos operativos mediante la incorporación de tecnología que permita establecer un sistema formal de control de inventarios, asignar responsabilidades y generar información fiable para la toma de decisiones.

2.1.2. Diagrama de Ishikawa

Imagen 01



Fuente: Elaboración Propia

2.2. Antecedentes / referencias

Este primer antecedente internacional nos ayudó en la validación del uso de metodologías ágiles (Scrum) para organizar el desarrollo y entregar funcionalidades en ciclos cortos, facilitando la adaptación a requerimientos cambiantes.

Para Serrato y Ramírez (2023), en su trabajo titulado “Aplicación de Escritorio para Gestión e Inventario”, el objetivo principal fue desarrollar una aplicación que facilite el control de procesos en la empresa Joyería Diamond RC. La metodología utilizada fue ágil, específicamente Scrum, permitiendo dividir el desarrollo en Sprints para entregar avances frecuentes y validar requerimientos con el usuario. Los resultados evidenciaron que la implementación de un sistema de gestión de inventarios automatizó tareas, redujo errores y mejoró la eficiencia en la administración de compras y ventas. Los autores concluyen que el sistema permitió tomar decisiones informadas y optimizó los procesos internos, convirtiendo el inventario en un activo estratégico para la organización.

El segundo antecedente internacional nos sirvió para la comprobación de que un sistema automatizado de inventario incrementa la eficiencia operativa y la gestión de recursos, aspectos vitales para el sector agroagricultura donde el manejo adecuado de insumos y productos es crítico.

Para Borbor Yagual (2021), en su investigación titulada "Desarrollo de una aplicación móvil y sistema de administración web para las ventas y manejo de inventario de productos del local CalzadoBor con proyección de ganancias mediante análisis de regresión lineal", el objetivo general fue desarrollar un aplicativo móvil y web mediante herramientas de desarrollo libre para el control de inventario y ventas en CalzadoBor. La metodología fue exploratoria, diagnóstica e incremental. Los resultados indican que la implementación tecnológica mejoró el control de inventarios y facilitó el acceso a información en tiempo real. El autor concluye que el sistema logró optimizar procesos y proveer información necesaria para la toma de decisiones en cualquier instante.

El tercer antecedente nacional nos ayudó a entender la importancia de diseñar una solución tecnológica que permita acceso en tiempo real a la información, mejorando el control y la planificación en almacenes agrícolas.

Para Aquima, Pari y Vega (2022), en su investigación titulada “Propuesta de Control de Inventarios en una Empresa Comercial”, el objetivo fue proponer un sistema de control de inventarios para la empresa Fibras del Sur S.A.C. en Arequipa, Perú, durante el periodo 2021. La metodología empleada fue descriptiva, de diseño no experimental y corte transversal, aplicando encuestas a 15 empleados del área de contabilidad. Los resultados evidenciaron que el 87% de los encuestados consideró necesaria la implementación de un control de inventarios. Los autores concluyen que se requiere una vigilancia interna exhaustiva y automatizada de los inventarios para garantizar el buen funcionamiento del área de almacenamiento y la adecuada gestión de los materiales.

Nuestro último antecedente internacional nos sirvió como una guía de experiencia de proyectos similares que lograron convertir el inventario en un activo estratégico, lo que puede ser replicado y adaptado a un contexto específico.

Para Galarza Arias (2021), en su estudio “Implementación de una aplicación web para el taller Carvy Soluciones Automotrices. Módulo: Gestión de Inventario”, el objetivo general fue diseñar e implementar una aplicación web que permita gestionar el inventario del taller automotriz. La metodología fue exploratoria, diagnóstica e incremental. Los resultados evidencian que la automatización mejora el control de inventarios y la generación de reportes. El autor concluye que la aplicación facilita una gestión eficiente del stock y agiliza la toma de decisiones en el taller.

2.3. Restricciones del proyecto

2.3.1. Identificación y análisis de todas las restricciones, criterios y suposiciones

- Restricción 1: Falta de comunicación interna.

No existe una coordinación clara entre las personas encargadas de la venta, la compra o el manejo de productos, lo que genera errores frecuentes en las entregas y desorganización general.

- Restricción 2: Mala gestión del tiempo.

Como no hay un sistema establecido, se pierde tiempo al intentar ubicar productos o recordar qué se vendió y en qué cantidad. Todo se hace de forma improvisada.

- Restricción 3: Ausencia total de registro o información.

No se lleva ningún control sobre los productos que entran o salen. No existe registro físico ni digital. No se sabe con certeza cuánto se gana, cuántos productos se venden por día ni cuál es el stock disponible.

- Restricción 4: Exceso o escasez de productos por falta de control.

Al no tener visibilidad del inventario, se hacen compras innecesarias o se agotan productos importantes, lo que afecta las ventas y genera pérdidas económicas.

2.3.2. Generación y análisis de múltiples soluciones

Se analizaron diferentes alternativas tecnológicas implementadas en otras organizaciones con problemas similares de control de inventarios. Entre las soluciones investigadas se encuentran:

- **Hojas de Cálculo (Excel):**

Título del ejemplo: "Diseño e Implementación de Un Sistema de Inventarios en Excel para La Empresa Ferretería "El Primo". en La Ciudad de Simijaca - Cundinamarca"

Según Morato Alarcón (2017), menciona que ante la problemática de la falta de un control de inventarios preciso y actualizado en la empresa Ferretería "El Primo", lo que lleva a no contar con cifras exactas de existencias e impide que el área de contabilidad lleve cuentas claras sobre el patrimonio y las ganancias o pérdidas. Además, la empresa presenta desorganización en sus procesos y procedimientos debido a que los sistemas existentes no fueron manejados por personal capacitado, generando falencias en los procesos de despacho, recepción, facturación y la relación de novedades sobre existencias en mal estado. La falta de estimaciones de materiales ha llevado a pedidos sin control, resultando en inconformidad entre el inventario físico y el contable.

La solución propuesta por el autor fue el diseño e implementación de un sistema de inventarios en Excel para el control de las existencias de mercancías en la bodega 1 de la ferretería "El Primo". Este sistema busca establecer y re-implementar un sistema contable que especifique las existencias al momento de la facturación, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio al cliente y contar con datos reales en el sistema contable.

- **Aplicaciones Móviles:**

Título del ejemplo: "Desarrollo de una aplicación para la gestión de una empresa regional DICOPERSAC "

Effio Gonzales (2022) señala que la empresa regional DICOPERSAC, dedicada a la distribución y comercialización de golosinas y abarrotes, enfrenta problemas en sus procesos de ventas e inventario, tales como demoras en la consulta de stock, mal control de productos y pérdidas por mercadería vencida que ascienden a más de 70 mil soles anuales. Estas deficiencias afectan la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, dificultando la gestión adecuada del inventario y la toma de decisiones oportunas. Para solucionar estas deficiencias, se propone desarrollar una aplicación móvil con tecnología Android que implemente un método de costeo de inventario FIFO, Aunque la búsqueda de una solución "óptima" no siempre es exitosa, se destaca que el avance operativo dentro de la gestión del almacén es significativo y puede llevar a la mejora del control de los productos.

- **Páginas Web:**

Título del ejemplo: " Aplicación web para el proceso de control de inventario en la empresa Maxtechperu S.A.C"

El autor Olivera Rodrigo (2019) aborda la problemática del control de inventarios en la empresa Maxtechperu S.A.C., identificando las deficiencias en los procesos tradicionales que dificultaban una gestión eficiente y oportuna del stock. Frente a esta situación, se planteó el desarrollo de una aplicación web que automatiza y optimiza el control de inventarios, facilitando la gestión de entradas y salidas de productos, así como el monitoreo actualizado del stock disponible. La solución tecnológica implementada permitió mejorar significativamente la rotación de inventarios y el nivel de servicio al cliente, contribuyendo a reducir errores y tiempos operativos. Este avance representa una contribución importante para la empresa al integrar accesibilidad universal y actualización automática del sistema, aspectos que mejoran la continuidad operativa y la toma de decisiones en tiempo real

2.3.3. Criterios para seleccionar la solución (dentro de las restricciones económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de seguridad, entre otras.)

Tabla 01

	Hojas de cálculo (Excel)	Aplicación Móvil	Aplicación Web	Aplicación de Escritorio
Económicas	Costoso porque requiere licencia de Microsoft Office, la cual se paga anual o mensualmente.	- Pago o suscripción únicos para desarrollo o compra. - Requiere dispositivos móviles compatibles y conexión a internet.	- Generalmente se paga una sola vez. - Depende de servicios de hosting o servidores, además de conexión WiFi.	- Costo mínimo - No depende de conexión a internet - Requiere instalación de software necesario.
Ambientales	- Uso de papel para registros impresos frecuente - Dependencia de energía para PC y archivos locales.	- Reduce uso de papel. - Consumo energético de dispositivos móviles constante	- Minimiza el uso de papel. - Dependencia de energía para PC	- Reduce uso de papel. - Funciona sin internet, lo que reduce el consumo de energía externa.
Sociales	Puede ser difícil de usar para personas que no dominan Excel	No todos los trabajadores tienen celulares compatibles o saben usar apps.	Requiere saber usar navegadores y moverse por interfaces modernas.	Se adapta a la realidad del entorno local, donde los usuarios no están familiarizados.
Políticas	No garantiza integridad de datos, se puede borrar o modificar fácilmente.	Al usar tiendas externas (Google Play, App Store), se depende de políticas de terceros.	Puede almacenar datos fuera del país si usa hosting externo, lo que complica el cumplimiento de políticas locales de protección de datos.	- Los datos se almacenan localmente - No depende de servicios de terceros.
Éticas	El acceso sin restricciones puede llevar a manipulaciones no éticas.	El acceso desde celulares personales puede generar conflictos de privacidad.	Riesgo de vigilancia o uso indebido de información personal.	- Uso exclusivo por personal autorizado. - No comparte datos con terceros. - Transparente en su funcionamiento.
Seguridad	- Alto riesgo de pérdida de archivos. - Vulnerable a manipulación.	Puede ser hackeada si el teléfono está comprometido.	Riesgo alto si el sitio web no tiene un protocolo de seguridad adecuado	No depende de internet, por lo tanto, es menos vulnerable a ciberataques externos.

Después de evaluar todas las opciones, la mejor solución es la aplicación de escritorio porque tiene un costo bajo, no depende de internet y es fácil de usar para el personal de Agro Integral del Perú S.A.C. Las otras opciones no son adecuadas debido a que Excel es costoso y poco seguro, la aplicación móvil requiere celulares compatibles y conexión constante, y la aplicación web depende de internet y puede afectar la privacidad de los datos. Por eso, la aplicación de escritorio es la opción más práctica y segura para la empresa.

2.4. Alcance del producto / Software

El alcance del programa se centra en el desarrollo de la implementación de una aplicación de escritorio para el control y gestión de inventario en la empresa Agro Integral del Perú S.A.C., iniciando con su uso en la sede principal de la compañía, con posibilidad de expansión futura a otras sucursales si se requiere. Esta solución permitirá digitalizar y automatizar el registro de productos, mejorando significativamente la precisión del inventario y reduciendo los errores derivados del manejo manual. La aplicación permitirá registrar entradas y salidas de productos en tiempo real, emitir alertas de bajo stock y generar reportes detallados diarios, semanales o mensuales, facilitando así una gestión eficiente de compras y ventas. Asimismo, se espera optimizar los niveles de stock al proporcionar información clara sobre la rotación de productos, evitando tanto excesos como escasez. Esta mejora en la gestión permitirá reducir pérdidas económicas por productos vencidos, robados o mal registrados, y a su vez garantizará la disponibilidad constante de productos para los clientes, lo que repercutirá en una experiencia de compra más eficiente y satisfactoria. El software, al estar diseñado como una aplicación de escritorio, será compatible con los equipos actuales utilizados por la empresa. En conjunto, este sistema de inventario busca brindar a la empresa un mayor control interno, aumentar su rentabilidad y profesionalizar sus procesos operativos desde una plataforma tecnológica práctica, accesible y adaptable.

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio para la empresa Agro Integral del Perú S.A.C. con el fin de optimizar el control de productos y mejorar la eficiencia operativa en la gestión de almacén.

2.5.2. Objetivo específico

- Analizar los procesos de control de inventario y manejo de ingresos que emplean en la actualidad dentro de la empresa.
- Desarrollar una aplicación de escritorio que permita administrar los productos, controlar el stock y generar reportes detallados de ventas y compras en un periodo determinado.
- Facilitar el seguimiento del inventario en tiempo real, permitiendo registrar entradas, salidas y alertas de productos con bajo stock.
- Disminuir el tiempo requerido para realizar consultas y reportes relacionados con el movimiento de productos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

3.1. Herramientas y tecnología utilizada

3.1.1. Colecciones en Java

Según García (2010), las colecciones en Java son estructuras de datos que permiten almacenar y manipular grupos de objetos. Forman parte de Java Collections Framework (JCF), que proporciona una variedad de interfaces y clases para una gestión de recopilación de datos fácil y eficiente. Este marco es esencial para la manipulación dinámica de conjuntos de datos y la optimización de varias estructuras para diferentes necesidades, como listas, conjuntos, mapas y colas.

A continuación, se presentan las principales interfaces y clases de colecciones:

- **List (Lista)**

Almacena una serie de elementos que se pueden repetir. Las matrices son útiles cuando desea mantener un orden insertado de elementos o desea acceder a una lista.

- Clases comunes: ArrayList, LinkedList.

ArrayList: Se basa en una matriz dinámica que permite un acceso rápido a los elementos de una lista, pero agregar o eliminar elementos en medio de una lista puede resultar costoso.

LinkedList: Implementa una lista doblemente enlazada, lo que facilita la inserción y eliminación de un campo, pero el acceso a los elementos a través de un índice es lento.

- **Set (Conjunto)**

Almacena artículos únicos, es decir, no se permiten duplicados. Las colecciones son excelentes cuando deseas almacenar artículos sin preocuparte por el pedido y cuando deseas eliminar duplicados automáticamente.

- Clases comunes: HashSet, TreeSet.

HashSet: Se basa en una tabla hash para almacenar los elementos a alta velocidad. Sin embargo, no se garantiza el orden de los elementos.

TreeSet: Almacena los elementos en un árbol de búsqueda binario, lo que garantiza que los elementos estén ordenados, pero la operación es más costosa que un HashSet.

- **Map (Mapa)**

Una estructura que contiene pares clave-valor, cada uno de ellos exclusivo. Los mapas son útiles cuando se desea asociar una clave con un valor específico, como la gestión de inventario o el inventario.

- Clases comunes: HashMap, TreeMap.

HashMap: Funciona de manera similar a HashSet, donde los pares clave-valor se almacenan en una tabla hash y se procesan rápidamente en función de la clave sin garantizar el orden de los elementos.

TreeMap: Almacena pares clave-valor en un árbol de búsqueda binario y ordena los elementos por clave, pero tiene un rendimiento inferior que HashMap.

- **Queue (Cola)**

Indica un elemento en el que los elementos se procesan en el orden en que fueron ingresados, es decir, siguiendo una política FIFO (primero en entrar, primero en salir). Las listas son útiles para situaciones como el procesamiento por lotes o el procesamiento de trabajos.

- Clases comunes: LinkedList, PriorityQueue.

PriorityQueue: Esta es una implementación de una lista de prioridades, donde los elementos se clasifican según criterios de prioridad en lugar de en orden cronológico.

3.1.2. Archivos en Java

Según Garrido (2015), la gestión de archivos en Java proporciona persistencia de datos, es decir, la información se almacena en el sistema de archivos. Esto es necesario para el procesamiento de datos en programas que necesitan guardar datos o cargar datos desde el disco duro. Java proporciona dos paquetes principales para administrar archivos: `java.io` y `java.nio.file`.

Entre las operaciones comunes con archivos se encuentran:

- Leer archivos

Para leer archivos de texto, las clases más comunes son `BufferedReader` y `FileReader` (del paquete `java.io`) y `Files.readAllLines()` (del paquete `java.nio.file`). Estas clases pueden leer archivos línea por línea o todos, lo cual es útil para cargar grandes cantidades de datos en la memoria para su procesamiento.

- Escribir archivos

La escritura de archivos se realiza utilizando `BufferedWriter` y `FileWriter` (del paquete `java.io`) o mediante `Files.write()` (del paquete `java.nio.file`). Estos métodos permiten escribir grandes cantidades de datos en un archivo.

- Archivos binarios

Para manejar archivos binarios, como imágenes o archivos multimedia, se utilizan las clases `FileInputStream` y `FileOutputStream`, que le permiten leer y escribir bytes directamente desde archivos binarios.

3.1.3. Librerías gráficas

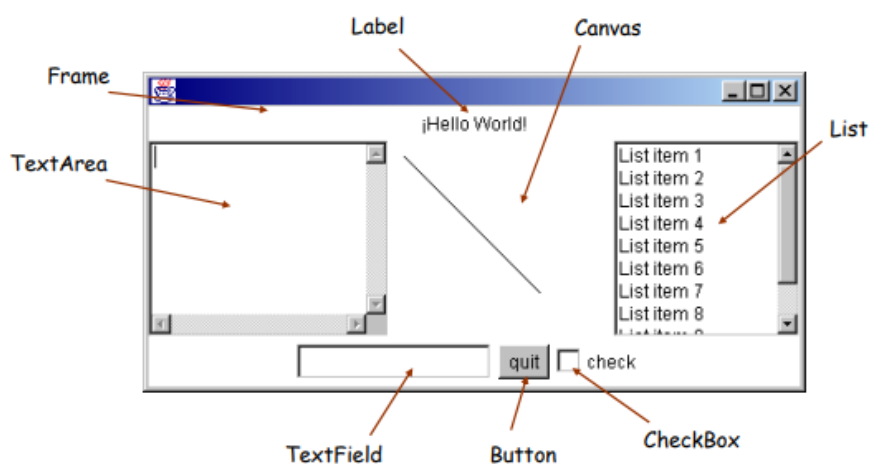
Según Cervigón (s.f.), la interfaz de usuario es la parte del programa que permite al usuario interactuar con él. Java proporciona una biblioteca de clases para la creación de interfaces gráficas de usuario, compuesta principalmente por dos conjuntos: AWT (Abstract Window Toolkit) y Swing. Estas bibliotecas permiten desarrollar aplicaciones visuales que mantienen una apariencia y comportamiento coherente en diferentes plataformas. La API está formada por clases, interfaces y derivaciones.

En el caso de AWT, la creación, visualización y gestión de los elementos gráficos dependen directamente del sistema operativo, que es quien se encarga de dibujar y controlar dichos componentes. En contraste, Swing es una biblioteca completamente escrita en Java, lo que significa que es el propio lenguaje quien maneja la visualización y la interacción del usuario con los componentes gráficos. Esto permite mayor independencia del sistema operativo y uniformidad visual en las distintas plataformas.

Posteriormente, Gallego y Soto (2005) destacan que, en la actualidad, la interfaz gráfica de usuario más común es el sistema de ventanas, el cual permite la interacción mediante componentes visuales, a diferencia de las aplicaciones de consola donde la interacción es textual. Así, los elementos gráficos no solo muestran el estado de la aplicación, sino que también permiten su control de manera intuitiva.

La evolución del desarrollo de interfaces gráficas en Java ha sido significativa desde su primera versión (Java 1.0). Inicialmente se utilizaba AWT, una biblioteca funcional pero limitada. Más adelante se introdujo Swing, una herramienta mucho más poderosa y flexible. Sin embargo, por motivos de compatibilidad, Swing continúa utilizando parte de la infraestructura de AWT, lo cual hace necesario comprender ambas librerías.

Imagen 03



Fuente: <https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/tema6resumido.pdf>

Nota: En la imagen se muestran algunos de los elementos de la biblioteca AWT.

Imagen 04



Fuente: <https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/tema6resumido.pdf>

Nota: En la imagen se observan algunos componentes de la biblioteca Swing, los cuales utilizan el prefijo "J". Recordemos que Swing se compone de cinco partes principales: Swing Containers, Swing Controls, Swing Menus, Swing Windows y Swing Fillers, aunque no todos se visualizan

3.1.4. Criterios de calidad de software (ISO 9126)

Según Figueroa (s.f.) La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information technology –Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para productos de software. El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada una de las cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que permiten profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. La tabla 1 muestra la pregunta central que atiende cada una de estas características.

El estándar ISO-9126 propone un conjunto de seis características principales para evaluar la calidad de un software. Cada una incluye varios atributos que ayudan a identificar qué tan bien funciona el programa en distintos aspectos:

- **Funcionalidad:** Evalúa si el software cumple con lo que debe hacer y si lo hace correctamente. Incluye si sus funciones son adecuadas, precisas, seguras y compatibles con otros sistemas.
- **Confiabilidad:** Mide la capacidad del software de funcionar correctamente durante un tiempo determinado. Incluye su resistencia ante fallos y qué tan rápido se puede recuperar de ellos.
- **Usabilidad:** Se refiere a qué tan fácil es de entender y utilizar el software. Analiza si los usuarios pueden aprenderlo rápido y manejarlo sin problemas.
- **Eficiencia:** Observa si el software ofrece buen rendimiento en relación con los recursos que utiliza, como el tiempo de respuesta o el uso de memoria.
- **Mantenibilidad:** Analiza lo fácil que es hacerle cambios al software, ya sea para corregir errores o mejorarlo sin causar nuevos problemas.
- **Portabilidad:** Evalúa si el software puede adaptarse e instalarse en diferentes entornos sin necesidad de grandes cambios, y si puede reemplazarse fácilmente por otro similar.

CAPITULO III

3. DESARROLLO ÁGIL DEL PRODUCTO

3.1. Historias de usuario y Funcionalidades del producto

Historia de usuario N° 1

Descripción:

Como jefe, quiero implementar medidas de seguridad que restrinjan el acceso al sistema de inventario para garantizar el resguardo adecuado de la información almacenada.

Criterios de aceptación:

- Se implementará un sistema de autenticación con usuario y contraseña para garantizar mayor seguridad.
- Se requerirá el cambio de contraseña obligatoriamente cada 60 días para los administradores.
- Se bloqueará temporalmente el acceso al sistema tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión
- Validar los datos ingresados por el usuario y mostrar mensajes de error si los campos son incorrectos o están vacíos

PRIORIDAD

1

T. ESTIMADO

5 días

Historia de usuario N° 2

Descripción:

Como encargada del almacén, necesito una ventana que facilite el registro y visualización de productos, permitiendo gestionar de manera clara y ordenada la información del inventario.

Criterios de aceptación:

- Debe existir una opción para registrar productos introduciendo manualmente los datos: el nombre del producto, la cantidad y un precio de compra opcional.
- Al registrar un producto desde la ventana de Registro de Compras, la información se debe actualizar automáticamente en la tabla de productos en la ventana Almacén. Caso contrario, si registra nada, el producto se guardará con el campo "Sin documento".
- La tabla debe reflejar los datos actualizados de todos los productos registrados y mostrar claramente su stock como: Disponible, Camino a agotarse ($\text{stock} \leq 10$) o Agotado ($\text{stock} = 0$).
- El filtro de la tabla debe permitir visualizar únicamente los productos "Con stock" ($\text{cantidad} > 0$) o "Sin stock" ($\text{cantidad} = 0$), según la opción seleccionada.

PRIORIDAD

2

T. ESTIMADO

5 días

Historia de usuario N° 3

Descripción:

Como jefe de almacén quiero tener acceso a información actualizada sobre el stock disponible de todos los productos en tiempo real, para poder tomar decisiones adecuadas

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá identificar de forma automática cuando un producto alcanza o baja del nivel mínimo de stock definido (por defecto 10 unidades).
- Al detectarse esta condición, el sistema enviará una notificación inmediata al responsable, mediante correo electrónico y/o SMS, usando los datos de contacto configurados previamente.
- Las notificaciones deberán incluir el nombre del producto, la cantidad actual, la fecha y hora en que se generó la alerta.

PRIORIDAD

2

T. ESTIMADO

2 días

Historia de usuario N° 4

Descripción:

Como jefe de contabilidad, quiero acceder desde una ventana de Reportes a los inventarios generados por día, mes o año, para tener control total del movimiento de productos en el sistema.

Criterios de aceptación:

- Permitir seleccionar rangos de fechas personalizados para generar los reportes adecuados, ya sea por período mensual, por fecha específica o por un rango entre dos fechas.
- Los reportes deberán mostrar únicamente la información registrada en la ventana de Registro de Ventas.
- Los reportes generados podrán descargarse en formato Excel y permitirán acceder de forma rápida a las facturas de ventas asociadas al periodo.

PRIORIDAD

7

T. ESTIMADO

2 días

Historia de usuario N° 5

Descripción:

Como jefe de contabilidad, quiero tener un menú de opciones en cada tipo de ventana de compra o venta donde pueda seleccionar el tipo de documento. Para tener claridad sobre qué tipo de documento estoy registrando.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe contar con un campo donde se pueda elegir el tipo de documento (Factura, Boleta, Proforma) dentro de la ventana de registro de compras y ventas.
- El contenido del formulario debe adaptarse dinámicamente según el tipo de documento seleccionado, mostrando solo los campos necesarios para cada tipo.
- El tipo de documento elegido debe quedar registrado y visible en la vista de comprobantes emitidos, para facilitar la revisión posterior.

PRIORIDAD

3

T. ESTIMADO

2 días

Historia de usuario N° 6

Descripción:

Como jefe de almacén, quiero disponer de una ventana de registro de compras, para ingresar los documentos respectivos de mercadería adquirida y visualizar los movimientos.

Criterios de aceptación:

- Debe incluir según el tipo de documento seleccionado campos obligatorios como serie y número si son boleta y factura, proveedor o nombres, fecha, moneda y responsable.
- Se debe permitir registrar múltiples productos con sus datos: producto, cantidad y precio unitario, donde los campos de subtotal, IGV y total deben calcularse automáticamente.
- Cada vez que se registra una **compra**, su monto debe sumarse automáticamente en la caja y mostrarse como un **egreso** de la empresa.
- Cada vez que se registre una compra en cualquier tipo de documento (Factura, Boleta o Proforma), la información debe actualizarse en la tabla de comprobantes emitidos, permitiendo al usuario visualizar cada compra y poder descargarla en formato PDF y buscar registros mediante filtros como número, serie y proveedor.

PRIORIDAD

4

T. ESTIMADO

8 días

Historia de usuario N° 7

Descripción:

Como jefe de almacén, quiero disponer de una ventana de registro de ventas, para ingresar las ventas realizadas y visualizar los movimientos día a día.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir ingresar los siguientes campos en la ventana de registro de ventas, dependiendo del tipo de documento seleccionado como RUC, DNI, serie y número si son boleta y factura, cliente, moneda y fecha.
- Se debe permitir registrar múltiples productos con sus datos: producto, cantidad y precio unitario, calculando automáticamente el subtotal, IGV y total. El campo producto debe ser una lista desplegable que se actualice con los productos del módulo de compras y permita jalar su información.
- Al registrar una venta, el sistema debe actualizar automáticamente el módulo de almacén, disminuyendo la cantidad de los productos que estarán siendo vendidos.
- Cada vez que se registra una venta, su monto debe sumarse automáticamente en la caja y mostrarse como un ingreso de la empresa.
- Cada vez que se registre una venta en cualquier tipo de documento (Factura, Boleta o Proforma), la información debe actualizarse en la tabla de comprobantes emitidos, permitiendo al usuario visualizar cada venta y poder imprimir cada comprobante en formato PDF y buscar registros mediante filtros como número, serie y cliente.

PRIORIDAD**5****T. ESTIMADO****8 días**

Historia de usuario N° 8

Descripción:

Como jefe de almacén, quiero contar con una ventana para administrar la caja, para visualizar los movimientos que se tiene en la empresa, considerando ingresos y egresos en tiempo real.

Criterios de aceptación:

- Los ingresos por ventas deben registrarse automáticamente en la caja.
- Los egresos por compras deben reflejarse automáticamente como salidas de caja.
- El sistema debe mostrar tanto los ingresos (suma de las ventas), los egresos (suma de las compras) y las ganancias (ingresos – egresos).
- El sistema debe mostrar un historial de movimientos dividido en dos pestañas: una para ingresos y otra para egresos, donde cada tabla presente la fecha y el total acumulado de ese día, permitiendo un control detallado de los movimientos diarios.
- El sistema debe incluir un gráfico de líneas que permita visualizar la proporción de cada tipo de movimiento de caja.

PRIORIDAD**4 y 6****T. ESTIMADO****6 días**

Historia de usuario N° 9

Descripción:

Como jefe de almacén, quiero contar con un panel de inicio donde se muestren los datos más importantes del sistema, para tener una visualización resumida del estado general.

PRIORIDAD

9

T. ESTIMADO

2 días

Criterios de aceptación:

- El panel de inicio debe mostrar una serie de cuadros informativos con los datos más relevantes del sistema.
- Cada cuadro debe mostrar información resumida obtenida de los módulos ya existentes (como compras, ventas, almacén, etc.)
- El resumen que quiero ver principalmente incluye los siguientes puntos (*PEN en la caja (ganancias), cantidad de proveedores, compras del mes, en ventas del día, cantidad de clientes y productos*).
- El contenido de cada cuadro debe refrescarse automáticamente al realizar una operación en su módulo correspondiente.
- La información debe mostrarse de forma clara y ordenada.

Historia de usuario N° 10

Descripción:

Como jefe, quiero que el sistema muestre una ventana de registro de usuarios, para asegurar que solo personal autorizado pueda ser registrado y evitar el ingreso de personas no autorizadas.

PRIORIDAD

2

T. ESTIMADO

4 días

Criterios de aceptación:

- La ventana debe contener una sección organizada con un boton para crear a los usuarios que van a ingresar al inventario.
- El registro de empleados debe incluir campos obligatorios: nombre, apellido, teléfono y DNI.
- La ventana debe incluir una tabla resumen que muestre: empleado, usuario, contraseña, tipo de usuario, telefono y estado (activo/inactivo).
- El sistema debe mostrar una interfaz personalizada dependiendo del tipo de usuario (Administrador o Trabajador), controlando tanto los elementos visibles en el menú lateral como la información del encabezado.

Historia de usuario N° 11

Descripción:

Como administrador del sistema de inventario, quiero acceder a una sección de ajustes donde pueda gestionar la información del perfil de la empresa, para mantener actualizados los datos generales.

Criterios de aceptación:

- Debe tener campos donde me permita ingresar y editar el nombre de la empresa, RUC, teléfono y correo electrónico, y poder subir una imagen donde me permita subir el logo de la empresa.
- Debe tener una opción donde me permita seleccionar entre los modos de visualización Claro u Oscuro, aplicando el cambio visual tras guardar.
- Debe tener un campo donde me permita realizar el cambio de idioma del sistema.

PRIORIDAD

8

T. ESTIMADO

5 días

Historia de usuario N° 12

Descripción:

Como jefe, quiero contar con una opción visible para cerrar sesión desde el menú lateral, para poder salir de mi cuenta de forma segura cuando termine de usar mi sistema de inventario.

Criterios de aceptación:

- Debe tener un botón en el menú lateral llamado "Cerrar Sesión", visible y accesible en todo momento.
- Debe cerrar la sesión actual del usuario y redirigirlo automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

PRIORIDAD

8

T. ESTIMADO

2 días

Imagen 05



A continuación, se presenta un resumen de las principales relaciones identificadas en el diagrama de clases:

- **BaseDeDatos → FrmLogin**

El formulario FrmLogin mantiene una relación de asociación con la clase BaseDeDatos, ya que utiliza sus métodos para verificar si el usuario ingresado existe en el sistema. Esta conexión permite validar las credenciales al momento de iniciar sesión.

- **FrmLogin → FrmMenuDinamico**

Existe una relación de asociación entre FrmLogin y FrmMenuDinamico, ya que este último se instancia únicamente cuando las credenciales del usuario son correctas. Así, se permite el acceso al menú del sistema adaptado al rol del usuario.

- **FrmLogin → MantenimientoLogin**

FrmLogin también se asocia con MantenimientoLogin, delegando en esta clase tareas de validación, como la verificación de contraseñas o el control de intentos fallidos. Esta división promueve la separación de responsabilidades.

- **Usuario → Persona**

Se establece una relación de herencia, donde Usuario hereda de Persona. Así, el usuario obtiene atributos comunes como nombre, apellido, género y dirección, reutilizando código y simplificando la estructura.

- **Administrador / Empleado → Usuario**

Las clases Administrador y Empleado también heredan de Usuario, compartiendo atributos relacionados con la autenticación, como nombre de usuario, contraseña, estado de cuenta y seguridad.

- **FrmMenuDinamico → Administrador / Empleado**

El formulario FrmMenuDinamico se asocia con ambas clases (Administrador y Empleado), instanciando una u otra según el tipo de usuario autenticado, y adaptando las funcionalidades mostradas en pantalla según su rol.

- **Usuario – FrmLogin**

FrmLogin crea una instancia de la clase Usuario para autenticar al usuario y transferir sus datos a FrmMenuDinamico, lo que permite personalizar la experiencia dentro del sistema.

3.3. Clases y características de usuarios

Tabla 01

Clase	Persona		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
nombre	String	1	Permite almacenar el nombre de la persona
apellido	String	1	Permite almacenar el apellido de la persona
genero	String	1	Permite almacenar el género de la persona (ej. masculino, femenino)
direccion	String	1	Permite almacenar la dirección de domicilio de la persona

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 02

Clase	Usuario		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
usuario	String	1	Permite almacenar nombre de usuario para acceder al sistema
contraseña	String	1	Permite almacenar la contraseña asociada al usuario
rol	String	1	Permite almacenar el rol del usuario en el sistema (por ejemplo: administrador, cliente)
fechaUltimoCambio	LocalDate	1	Permite almacenar la fecha del último cambio de contraseña
intentosFallidos	int	1	Almacena la cantidad de intentos fallidos al iniciar sesión
cuentaBloqueada	boolean	1	Indica si la cuenta del usuario está bloqueada
preguntasSeguridad	String[2]	2	Preguntas de seguridad para recuperación de cuenta
respuestasSeguridad	String[2]	2	Respuestas correspondientes a las preguntas de seguridad

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 03

Clase	BaseDeDatos		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
usuarios	Map<String, Usuario>	Múltiple (clave-valor)	Estructura que almacena a los usuarios registrados, usando el nombre de usuario como clave
USUARIO_CONTRA_INCORRECTOS	int	1	Código que representa error por usuario o contraseña incorrectos (valor: 0)
USUARIO_BLOQUEADO	int	1	Código que representa que el usuario está bloqueado (valor: 1)
DEBE_CAMBIAR_CONTRASEÑA	int	1	Código que indica que el usuario debe cambiar su contraseña (valor: 2)
PUEDE_INGRESAR	int	1	Código que indica que el usuario puede ingresar correctamente (valor: 3)

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 04

Clase	BoletaVenta		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
id	int	1	Almacena el id de su registro en la base de datos
serie	long	1	Almacena la serie de la boleta
numero	long	1	Almacena el numero de la boleta
proveedor	String	1	Almacena el proveedor
moneda	String	1	Almacena el tipo de moneda
responsable	String	1	Almacena al responsable
listaProductos	ArrayList<Producto>	1	Almacena la lista de productos vendidos

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 05

Clase	ComprobanteCompra		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
id	int	1	Almacena el id de su registro en la base de datos
fechaRegistro	LocalDate	1	Almacena la serie de la fecha en la que se registro
tipoComprobante	String	1	Almacena el tipo de comprobante
serie	long	1	Almacena la serie
numero	int	1	Almacena el numero
proveedor	String	1	Almacena al proveedor
total	double	1	Almacena el total

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 06

Clase	ComprobanteEmitido		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
id	int	1	Almacena el id de su registro en la base de datos
fechaRegistro	LocalDate	1	Almacena la serie de la fecha en la que se registro
tipoComprobante	String	1	Almacena el tipo de comprobante
serie	long	1	Almacena la serie
numero	int	1	Almacena el numero
proveedor	String	1	Almacena al proveedor
total	double	1	Almacena el total

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 07

Clase	ComprobanteVenta		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
id	int	1	Almacena el id de su registro en la base de datos
fechaRegistro	LocalDate	1	Almacena la serie de la fecha en la que se registro
tipoComprobante	String	1	Almacena el tipo de comprobante
serie	long	1	Almacena la serie
numero	int	1	Almacena el numero
cliente	String	1	Almacena al cliente
total	double	1	Almacena el total

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 08

Clase	Factura		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
id	int	1	Almacena el id de su registro en la base de datos
serie	long	1	Almacena la serie de la boleta
numero	long	1	Almacena el numero de la boleta
proveedor	String	1	Almacena el proveedor
moneda	String	1	Almacena el tipo de moneda
responsable	String	1	Almacena al responsable
listaProductos	ArrayList<Producto>	1	Almacena la lista de productos vendidos

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 09

Clase	Proforma		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
Id	int	1	Almacena el id
nombre	String	1	Almacena el nombre
responsable	String	1	Almacena el responsable
moneda	String	1	Almacena el tipo de moneda
fecha	String	1	Almacena la fecha de emision
listaProductos	ArrayList<Producto>	1	Almacena la lista de productos
total	double	1	Almacena el total

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 10

Clase	ExportadorExcel		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
gestor	SQLiteManager	1	Se usa para extraer datos de la base de datos

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 11

Clase	Producto		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
ID	int	1	Almacena el id con el que está registrado en la base de datos
tipoDocumento	String	1	Almacena el tipo de documento
producto	String	1	Almacena el nombre del producto
precioCompra	double	1	Almacena el precio total de los productos
cantidad	int	1	Almacena la cantidad de productos
stock	String	1	Almacena una palabra para indicar si hay estoy o similar
precioUnitario	double	1	Almacena el precio unitario

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 12

Clase	EstructuraModeloEstandar		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
columnas	String[]	1	Devuelve un array de los títulos de las columnas
modelo	DefaultTableModel	1	Devuelve el modelo de la tabla

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13

Clase	GeneradorPDF		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
documento	Document	1	Almacena el documento PDF

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14

Clase	GestorModelos		
Atributos	Tipo de Dato	Multiplicidad	Significado del atributo
tablaModelo	HashMap<JTable, EstructuraModeloEstandar>	1	Relaciona un Jtable con su modelo

Fuente: Elaboración Propia

3.4. Requerimientos funcionales

El Product backlog se muestra a continuación, en el cual se muestra los requerimientos funcionales, debidamente especificados con su número de historia, prioridad y tiempo estimado

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
RF1: La aplicación debe validar que el usuario sea un DNI o RUC y que la contraseña contenga solo letras y números.	H1	1/2 día	1
RF2: La aplicación de escritorio deberá mostrar un mensaje de error si los campos ingresados no son correctos.	H1	1/2 día	1
RF4: La aplicación deberá requerir el cambio obligatorio de contraseña cada 60 días para usuarios con rol de administrador.	H1	1 día	1
RF5: La aplicación tendrá que bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.	H1	1 día	1
RF6: La aplicación de escritorio deberá eliminar y editar los productos que ya están en la tabla	H2	1 día	3
RF7: La aplicación debe requerir un espacio de registro de productos, en caso de que no se registre ninguna compra.	H2	2 días	3
RF8: La aplicación debe permitir filtrar los productos por "Con stock" y "Sin stock" mediante opciones de filtro.	H2	1 día	3
RF9: La aplicación debe mostrar el estado del stock de cada producto como: Disponible, Camino a agotarse (≤ 10) o Agotado ($=0$).	H2	1 día	3
RF10: La aplicación debe enviar una notificación al responsable al detectar stock mínimo, incluyendo los datos del producto y usando los contactos configurados.	H3	2 días	3
RF11: La aplicación debe permitir generar reportes de ventas por día, mes o rango de fechas personalizadas.	H4	2 días	7
RF12: La aplicación debe permitir exportar los reportes generados en formato Excel.	H4	1 día	7

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
RF13: La aplicación debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el tipo de documento (Factura, Boleta, Proforma) en compras y ventas.	H5	1 día	3
RF14: La aplicación debe adaptar dinámicamente el contenido del formulario según el tipo de documento seleccionado.	H5	1 día	3
RF15: La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una compra y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.	H6	1 día	4
RF16: La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de compra según el tipo de documento seleccionado.	H6	2 días	4
RF17: La aplicación debe actualizar automáticamente la tabla de productos en el módulo Almacén cuando se registra una nueva compra.	H3	2 días	4
RF18: La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de compra registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.	H6	1 día	4
RF19: La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de venta según el tipo de documento seleccionado.	H7	1 día	5
RF20: La aplicación debe descontar las cantidades de productos del módulo Almacén al registrar una venta.	H7	1 día	5
RF21: La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de venta registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.	H7	1 día	5
RF22: La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de ventas en formato PDF	H7	2 días	5
RF23: La aplicación debe actualizar la información del panel de inicio al registrar nuevas operaciones.	H9	1 día	7
RF24: La aplicación debe reflejar en tiempo real los ingresos generados por las ventas en el módulo de caja.	H8	1 día	6
RF25: La aplicación debe mostrar un historial diario de ingresos provenientes de las ventas.	H8	1 día	6
RF26: La aplicación debe generar gráficos comparativos con la evolución de los movimientos de caja.	H8	1 día	6
RF27: La aplicación debe permitir registrar a los usuarios con información personal obligatoria como nombres, apellidos, teléfono y DNI.	H10	1/2 día	2

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
RF28: La aplicación debe permitir asignar un tipo de acceso al usuario al momento de su creación.	H10	1/2 día	2
RF29: La aplicación debe mostrar una tabla con el estado y los datos de todos los usuarios registrados.	H10	1 día	2
RF30: La aplicación debe personalizar la interfaz según el tipo de usuario que inicia sesión.	H10	2 días	2
RF31: La aplicación debe permitir editar los datos generales del perfil de la empresa desde el módulo de ajustes.	H11	1 día	8
RF32: La aplicación debe permitir cerrar sesión desde un botón visible en el menú lateral.	H12	1/2 día	8
RF33: La aplicación debe redirigir automáticamente a la pantalla de inicio de sesión al cerrar sesión.	H12	1 día	8
RF34: La aplicación debe permitir cambiar el idioma del sistema desde el módulo de ajustes.	H11	2 días	8
RF35: La aplicación debe mostrar en una lista desplegable los productos registrados previamente en el almacén al emitir un comprobante de venta.	H7	1 día	5
RF36: La aplicación debe permitir editar campos específicos y eliminar filas dentro de la tabla de registro de ventas.	H7	1 día	5
RF37: La aplicación al momento de cerrar sesión nos muestre un mensaje de advertencia.	H12	1/2 día	8
RF38: La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de compras en formato PDF	H6	2 días	4
RF39: La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una venta y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.	H7	1 día	5
RF40: La aplicación debe calcular y mostrar en tiempo real la ganancia acumulada.	H8	1/2 día	4
RF41: La aplicación debe permitir cambiar entre los modos de visualización claro y oscuro desde el módulo de ajustes.	H8	2 día	4
RF42: Redirección a la pantalla principal tras el inicio de sesión	H8	1 día	6

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Iturralde-Pulla, K., Paltan-Ajila, J., Ollague-Valarezo, J., & Pacheco-Molina, A. (2020). La Gestión del Talento Humano como factor determinante del éxito competitivo de las medianas empresas Machaleñas. *593 Digital Publisher*. 5(6-1), pp. 342-359. <https://doi.org/10.33386/593dp.2020.6-1.433>
- Legarda, E. A., Bueno, A., Cedillo, M. G., & Velarde, J. M. (2018). Case study: Supply Chain Scenarios in a Plastic Container Company. *Nova Scientia*. 10(20), 510-538. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052018000100510&lang=es
- Sanchez, D. E., & Ramirez, N. (2018). Inventory management model design in a strawberry crop, based on the model order for a single perios and six sigma metrics. *Ingeniera y competitividad*, 20(1), 95-105. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-30332018000100095&lang=es
- Alvarez, Y., & Toledo, M. (2018). Procedimiento metodológico para la planificación de inventarios: una propuesta para la enseñanza de la asignatura Administración financiera a corto plazo. *CONRADO Revista Pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, 14(65), pp. 201-210. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v14s1/1990-8644-rc-14-s1-201.pdf>
- Boffil, A., Sablón, N., & Florido, R. (2017). Procedimiento para la gestión de inventario en el almacén central de una cadena comercial cubana. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(1), pp. 41-51. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000100006&lang=es
- Delgado-Soto, S., Cruz-Rivero, L., & Lince-Olguin, E. (2019). El uso de software libre en el control de inventarios: Caso de estudio. *Ciencias Administrativas*, 1, pp. 126-132. https://www.researchgate.net/publication/337843178_El_Uso_de_Software_libre_en_el_control_de_inventarios
- Serrato Violeth, J. P., & Ramírez Castillo, C. A. (2023). *Aplicación de escritorio para gestión e inventario*. [Tesis de título inédita]. Universitaria Agustiniiana. <http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2456>
- Borbor Yagual, J. E. (2021). *Desarrollo de una aplicación móvil y sistema de administración web para las ventas y manejo de inventario de productos del local Balzadobor con proyección de ganancias mediante análisis de regresión lineal* [Tesis de título inédita]. Universidad Estatal Península de Santa Elena. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7731>
- Aquima Vilca, D. V., Pari Rivera, I., & Vega Espilco, P. O. (2022). Propuesta de control de inventarios en una empresa comercial. *Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA)*, 23(3), 1-25. https://gestionjoven.org/revista/contenidos_23_3/Vol23_num3_1.pdf
- Galarza Arias, J. C. (2022). *Implementación de una aplicación web para el taller Carvy Soluciones Automotrices módulo: gestión de inventario* [Tesis de título inédita]. Universidad Estatal Península de Santa Elena. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7725>

- Cervigón, C. (s.f.). *Tema 6 – Interfaces gráficas de usuario*. Universidad Complutense de Madrid.
<https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/tema6resumido.pdf>
- Gallego Carrillo, M., & del Soto Montalvo Herranz, M. (2005). *Interfaces gráficas en Java* (Cap. 1, pp. 14–31). Editorial Universitaria Ramón Areces.
<https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-3027.pdf>
- García Llinás, L. F. (2010). *Programación orienta a objetos en Java*. Colombia: Ediciones de la U.
https://www.google.com.pe/books/edition/Programaci%C3%B3n_orienta_a_objetos_en_Java/fGKyeZgvV4MC?hl=es-419&gbpv=0
- Garrido Abenza, P. P. (2015). *Comenzando a programar con JAVA*. España: Universidad Miguel Hernández.
https://www.google.com.pe/books/edition/Comenzando_a_programar_con_JAVA/4v8QCgAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=0
- Abud Figueroa, M. A. (2012, enero 30). Calidad en la industria del software. *Revista UPIICSA*.
<https://www.nacionmulticultural.unam.mx/empresasindigenas/docs/2094.pdf>
- Morato Alarcón, D. A. (2017). *Diseño e implementación de un sistema de inventarios en Excel para la empresa Ferretería “El Primo”. En la ciudad de Simijaca – Cundinamarca* [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia].
<file:///C:/Users/Danna/Downloads/468258882-Diseno-e-Implementacion-de-Un-Sistema-de-Inventarios-en-Excel-Para-La-Empresa-Ferreteria-El-Primo-en-La-Ciudad-de-Simijaca-Cundinamarca.pdf>
- Effio Gonzales, C. A. (2022). *Aplicativo móvil con tecnología Android utilizando un método de costeo de inventario para apoyar el proceso de ventas en la empresa DICOPERSAC Chiclayo* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo].
https://tesis.usat.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/20.500.12423/4662/TL_EffioGonzalesCarlos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Olivera Rodrigo, J. C. (2019). *Aplicación web para el proceso de control de inventario en la empresa Maxtechperu S.A.C* (Tesis de Ingeniería de Sistemas). Universidad César Vallejo.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/55821>

ANEXOS

1. ENTREGABLES POR SPRINT

En este punto se detalla la cantidad de Sprints, los requerimientos funcionales de la Pila de Productos y sus respectivos prioridades y tiempos estimados

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 1	RF1: La aplicación debe validar que el usuario sea un DNI o RUC y que la contraseña contenga solo letras y números.	H1	1/2 día	1
	RF2: La aplicación de escritorio deberá mostrar un mensaje de error si los campos ingresados no son correctos.	H1	1/2 día	1
	RF5: La aplicación tendrá que bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.	H1	1 día	1
	RF4: La aplicación deberá requerir el cambio obligatorio de contraseña cada 60 días para usuarios con rol de administrador.	H1	1 día	1
	RF42: Redirección a la pantalla principal tras el inicio de sesión	H1	1 día	1
SPRINT 2	RF27: La aplicación debe permitir registrar a los usuarios con información personal obligatoria como nombres, apellidos, teléfono y DNI.	H10	1/2 día	2
	RF28: La aplicación debe permitir asignar un tipo de acceso al usuario al momento de su creación.	H10	1/2 día	2
	RF29: La aplicación debe mostrar una tabla con el estado y los datos de todos los usuarios registrados.	H10	1 día	2
	RF30: La aplicación debe personalizar la interfaz según el tipo de usuario que inicia sesión.	H10	2 días	2

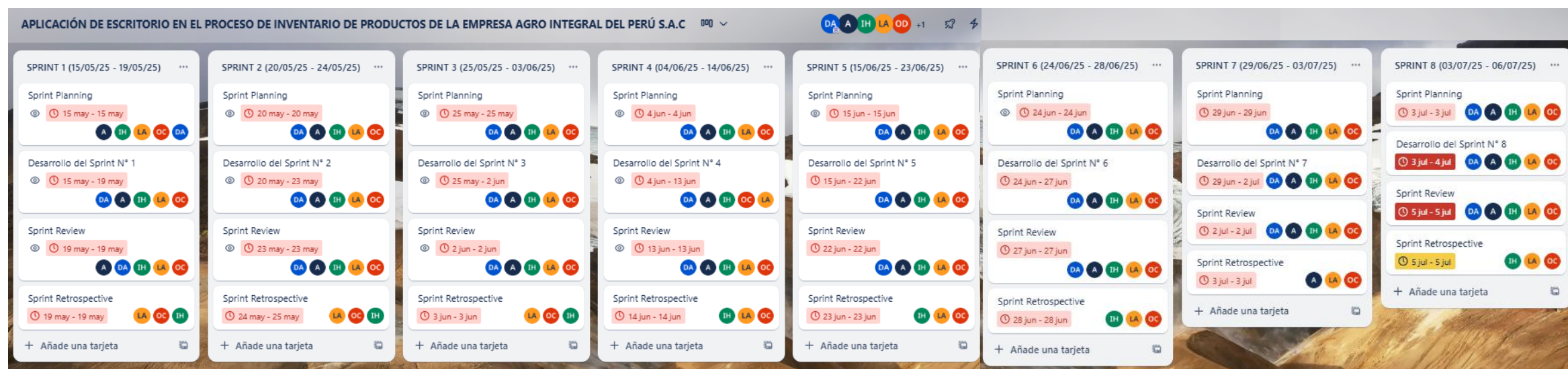
N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 3	RF7: La aplicación debe requerir un espacio de registro de productos, en caso de que no se registre ninguna compra.	H2	2 días	3
	RF6: La aplicación de escritorio deberá eliminar y editar los productos que ya están en la tabla	H2	1 día	3
	RF9: La aplicación debe mostrar el estado del stock de cada producto como: Disponible, Camino a agotarse (≤ 10) o Agotado ($=0$).	H2	1 día	3
	RF8: La aplicación debe permitir filtrar los productos por "Con stock" y "Sin stock" mediante opciones de filtro.	H2	1 día	3
	RF10: La aplicación debe enviar una notificación al responsable al detectar stock mínimo, incluyendo los datos del producto y usando los contactos configurados.	H3	2 días	3
	RF13: La aplicación debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el tipo de documento (Factura, Boleta, Proforma) en compras y ventas.	H5	1 día	3
	RF14: La aplicación debe adaptar dinámicamente el contenido del formulario según el tipo de documento seleccionado.	H5	1 día	3
SPRINT 4	RF16: La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de compra según el tipo de documento seleccionado.	H6	2 días	4
	RF17: La aplicación debe actualizar automáticamente la tabla de productos en el módulo Almacén cuando se registra una nueva compra.	H6	2 días	4
	RF15: La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una compra y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.	H6	2 día	4
	RF18: La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de compra registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.	H6	2 día	4
	RF38: La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de compras en formato PDF	H6	2 días	4

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 5	RF19: La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de venta según el tipo de documento seleccionado.	H7	1 día	5
	RF35: La aplicación debe mostrar en una lista desplegable los productos registrados previamente en el Almacén al emitir un comprobante de venta.	H7	1 día	5
	RF20: La aplicación debe descontar las cantidades de productos del módulo Almacén al registrar una venta.	H7	1 día	5
	RF36: La aplicación debe permitir editar campos específicos y eliminar filas dentro de la tabla de registro de ventas.	H7	1 día	5
	RF39: La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una venta y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.	H7	1 día	5
	RF21: La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de venta registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.	H7	1 día	5
	RF22: La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de ventas en formato PDF	H7	2 días	5
SPRINT 6	RF24: La aplicación debe reflejar en tiempo real los ingresos y egresos generados por las ventas y compras en el módulo de caja.	H8	1 día	6
	RF25: La aplicación debe mostrar un historial diario de ingresos y egresos provenientes de las ventas y compras	H8	1 día	6
	RF40: La aplicación debe calcular y mostrar en tiempo real la ganancia acumulada.	H8	1/2 día	6
	RF26: La aplicación debe generar gráficos comparativos con la evolución de los movimientos de caja.	H8	1 día	6
SPRINT 7	RF23: La aplicación debe actualizar la información del panel de inicio al registrar nuevas operaciones.	H9	2 días	7
	RF11: La aplicación debe permitir generar reportes de ventas por día, mes o rango de fechas personalizadas.	H4	1 día	7
	RF12: La aplicación debe permitir exportar los reportes generados en formato Excel.	H4	1 día	7
SPRINT 8	RF31: La aplicación debe permitir editar los datos generales del perfil de la empresa desde el módulo de ajustes.	H11	1/2 día	8
	RF34: La aplicación debe permitir cambiar el idioma del sistema desde el módulo de ajustes.	H11	1/2 día	8
	RF41: La aplicación debe permitir cambiar entre los modos de visualización claro y oscuro desde el módulo de ajustes.	H11	1/2 día	8
	RF32: La aplicación debe permitir cerrar sesión desde un botón visible en el menú lateral.	H12	1/2 día	8
	RF37: La aplicación al momento de cerrar sesión nos muestre un mensaje de advertencia.	H12	1/2 día	8
	RF33: La aplicación debe redirigir automáticamente a la pantalla de inicio de sesión al cerrar sesión.	H12	1/2 día	8

2. PLAN DE TRABAJO

En este apartado observamos el plan de trabajo, la cual es una herramienta indispensable que el equipo scrum utilizará para la planificación y gestión del trabajo de campo, debido a que permite una clara visión acerca de las actividades que se deben desarrollar para culminar cada sprint.

Imagen 01



Fuente. Elaboración Propia

3. SPRINT 1

3.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°1.

Imagen 02

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 1	RF1: La aplicación debe validar que el usuario sea un DNI o RUC y que la contraseña contenga solo letras y números.	H1	1/2 día	1
	RF2: La aplicación de escritorio deberá mostrar un mensaje de error si los campos ingresados no son correctos.	H1	1/2 día	1
	RF5: La aplicación tendrá que bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.	H1	1 día	1
	RF4: La aplicación deberá requerir el cambio obligatorio de contraseña cada 60 días para usuarios con rol de administrador.	H1	1 día	1
	RF42: Redirección a la pantalla principal tras el inicio de sesión	H1	1 día	1

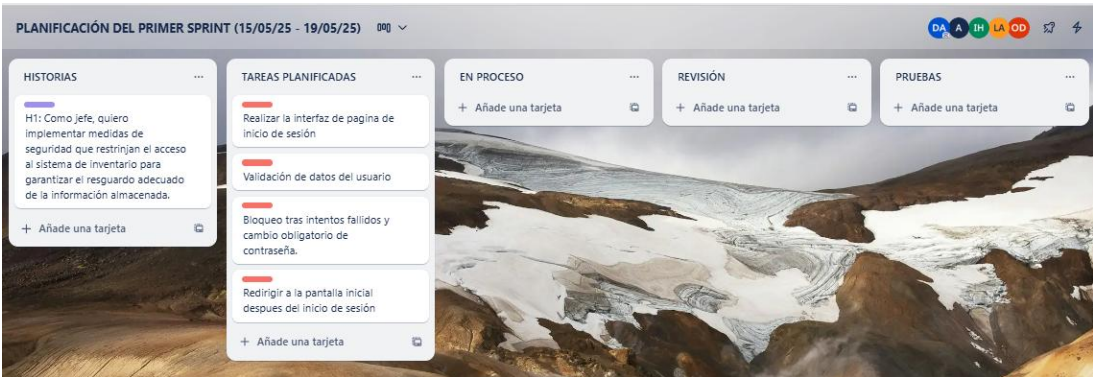
Fuente: Elaboración Propia

3.2. SPRINT PLANNING

A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°1, la cual se llevó a cabo el día 15/05/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 30 minutos en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

- **Objetivo:**
Permitir a los usuarios utilizar la aplicación logrando un correcto inicio de sesión.
- **Tiempo Estimado: 5 días**

Imagen 03



Fuente: <https://trello.com/b/iO8Y27hr/planificacion-del-primer-sprint-15-05-25-19-05-25>

3.3. DESARROLLO

De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 1:** Validación del usuario como DNI o RUC, y que la contraseña contenga únicamente letras y números.
- **Requerimiento Funcional 2:** Mensajes de error si los campos ingresados no son correctos.
- **Requerimiento Funcional 5:** Bloqueo temporal de la cuenta tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.
- **Requerimiento Funcional 4:** Solicitud de cambio obligatorio de contraseña cada 60 días para usuarios con rol de administrador.
- **Requerimiento Funcional 45:** Redirección automática a la pantalla principal tras un inicio de sesión exitoso.

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

- **Diseño:**

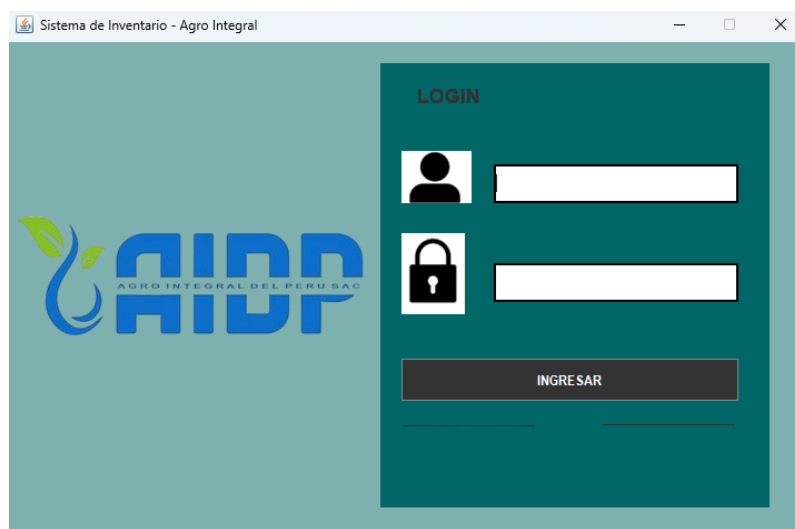
Imagen 04



Fuente: Elaboración Propia

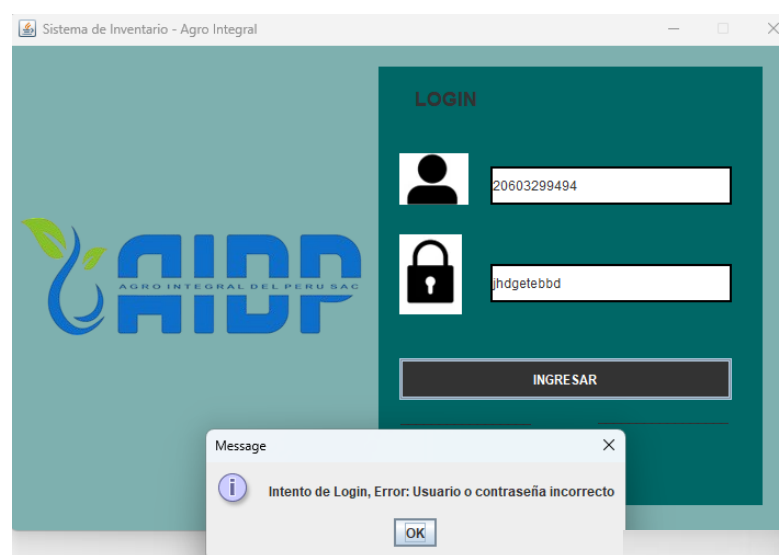
- **Implementación:**

Imagen 05



Fuente: Elaboración Propia

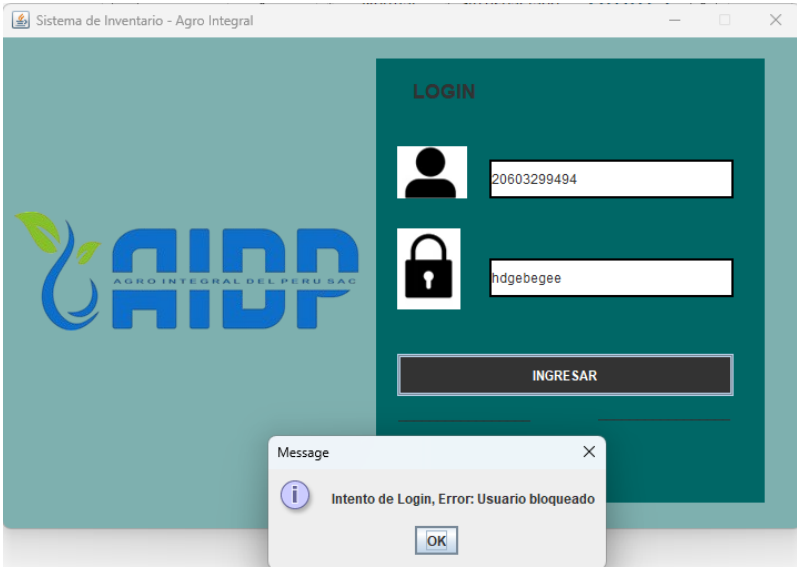
Imagen 06



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se muestra un mensaje de error cuando el usuario o la contraseña son incorrectos, cumpliendo con el requerimiento funcional RF2.

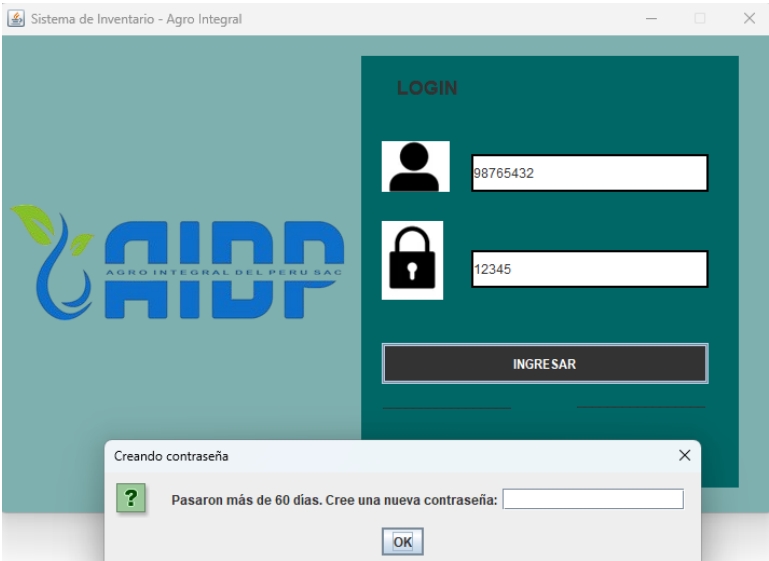
Imagen 07



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se muestra un bloqueo de usuario, cumpliendo con el requerimiento funcional RF5.

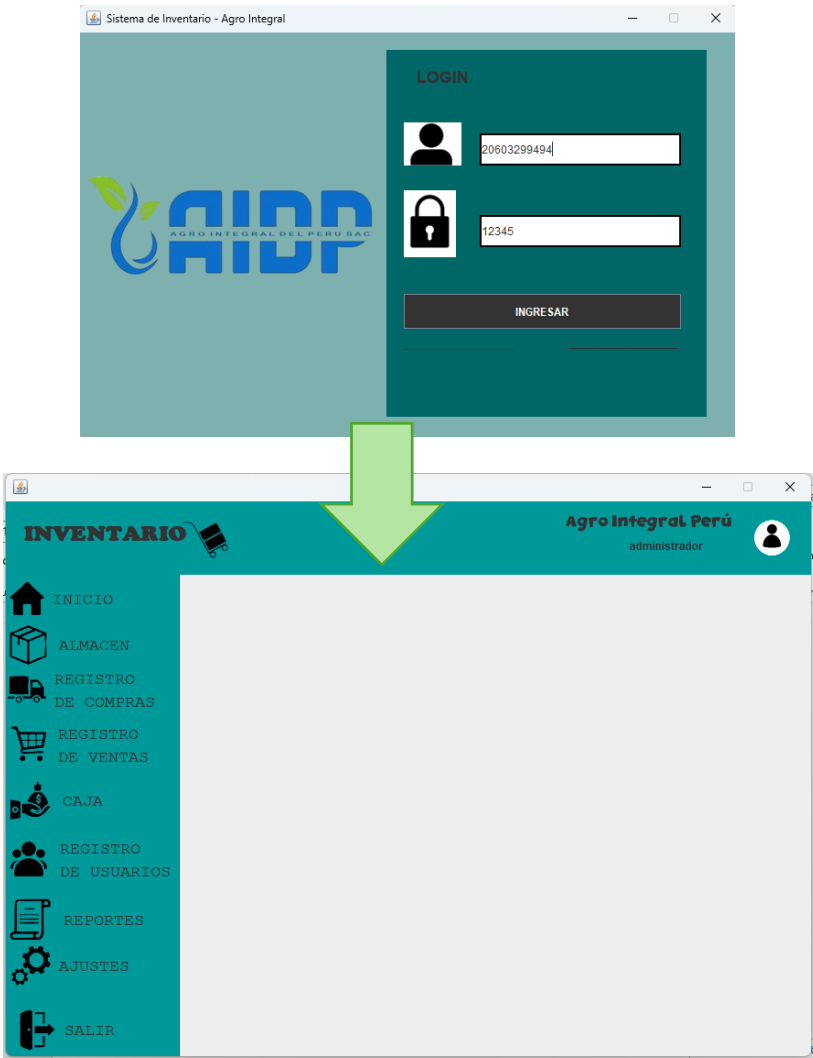
Imagen 08



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se muestra un cambio de contraseña debido a que pasaron los 60 días, cumpliendo con el requerimiento funcional RF4.

Imagen 09



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Validación de credenciales del usuario y redirección a pantalla principal del sistema de inventario, cumpliendo con el requerimiento funcional RF1 y RF42.

4. SPRINT 2

4.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°2.

Imagen 10

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 2	RF27: La aplicación debe permitir registrar a los usuarios con información personal obligatoria como nombres, apellidos, teléfono y DNI.	H10	1/2 día	2
	RF28: La aplicación debe permitir asignar un tipo de acceso al usuario al momento de su creación.	H10	1/2 día	2
	RF29: La aplicación debe mostrar una tabla con el estado y los datos de todos los usuarios registrados.	H10	1 día	2
	RF30: La aplicación debe personalizar la interfaz según el tipo de usuario que inicia sesión.	H10	2 días	2

Fuente: Elaboración Propia

4.2. SPRINT PLANNING

A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°2, la cual se llevó a cabo el día 20/05/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1:30 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 1 hora en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

• Objetivo:

Proveer un mecanismo que permita administrar el acceso y la experiencia de los usuarios en la aplicación.

• Tiempo Estimado: 4 días

Imagen 11



Fuente: <https://trello.com/b/trmv19bk/planificacion-del-segundo-sprint-20-05-25-24-05-25>

4.3. DESARROLLO

De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 27:** La aplicación debe permitir registrar a los usuarios con información personal obligatoria como nombres, apellidos, teléfono y DNI.
- **Requerimiento Funcional 28:** La aplicación debe permitir asignar un tipo de acceso al usuario al momento de su creación.
- **Requerimiento Funcional 29:** La aplicación debe mostrar una tabla con el estado y los datos de todos los usuarios registrados.
- **Requerimiento Funcional 30:** La aplicación debe personalizar la interfaz según el tipo de usuario que inicia sesión.

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

- **Diseño:**

Imagen 12



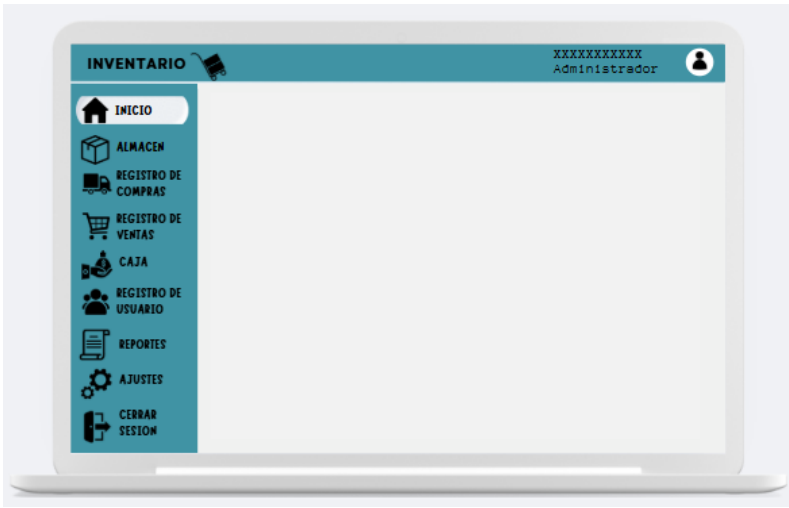
Fuente: Elaboración Propia

Imagen 13



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 14



Fuente: Elaboración Propia

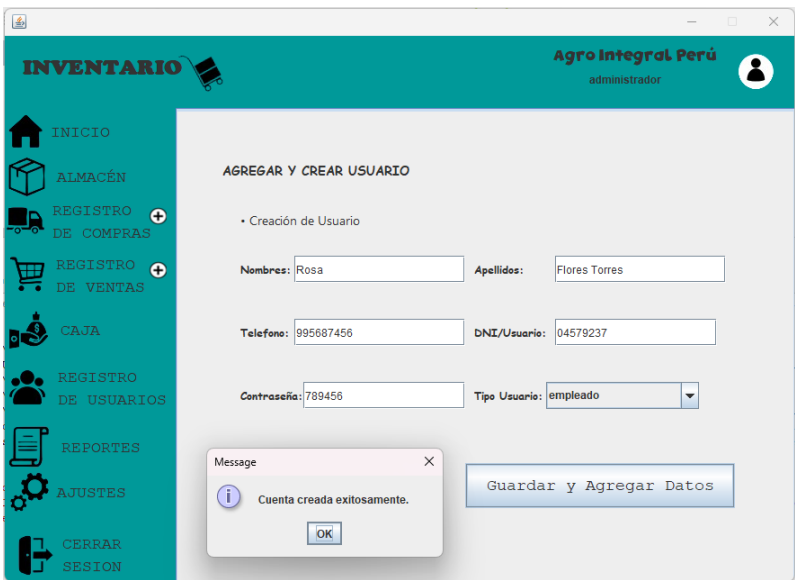
Imagen 15



Fuente: Elaboración Propia

- Implementación:

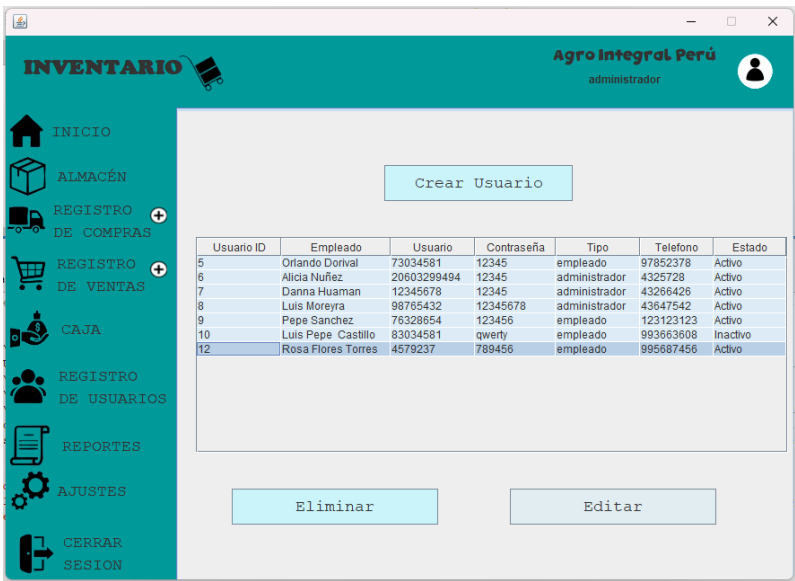
Imagen 16



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación permite registrar usuarios con nombres, apellidos, teléfono y DNI, y asignar un tipo de acceso (Administrador o Empleado) desde un menú desplegable durante el registro, cumpliendo con el requerimiento funcional R27 y RF28.

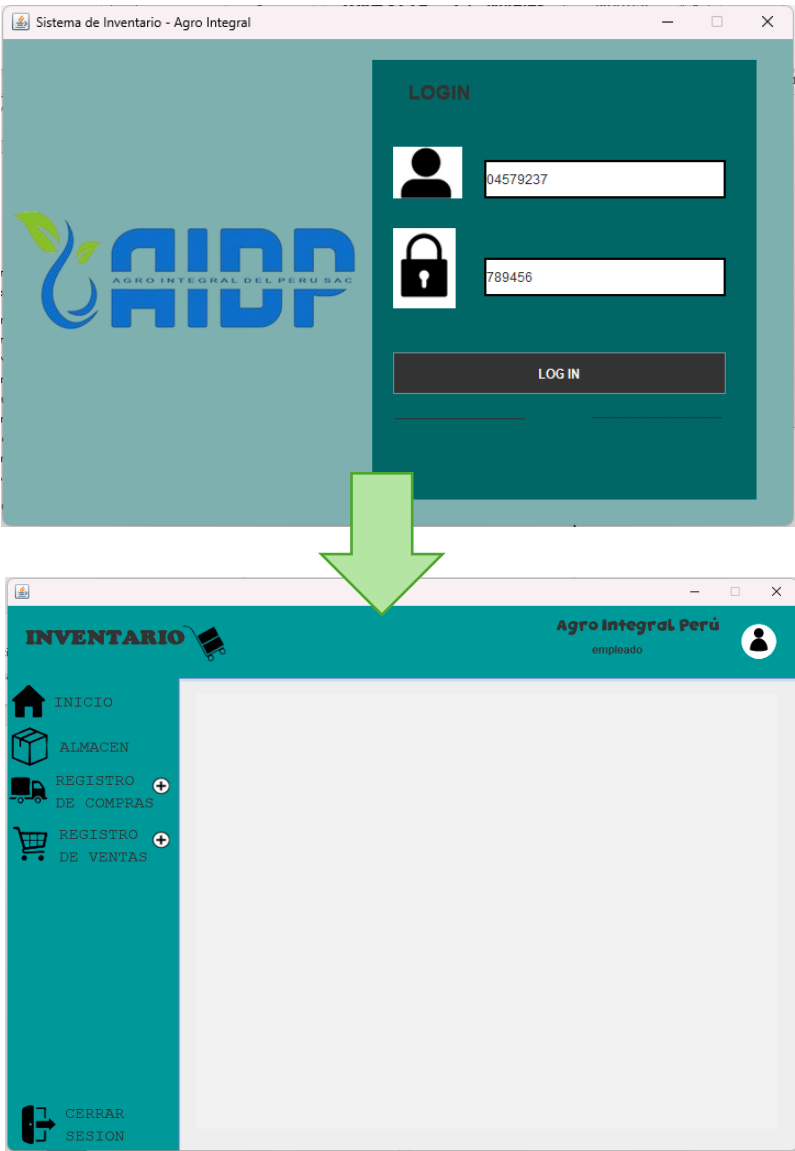
Imagen 17



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación muestra una tabla con todos los usuarios registrados, incluyendo su estado (activo/inactivo), cumpliendo con el requerimiento funcional R29.

Imagen 18



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La interfaz del sistema se adapta automáticamente según el tipo de usuario que inicia sesión, cumpliendo con el requerimiento funcional R30.

5. SPRINT 3

5.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°3.

Imagen 19

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 3	RF7: La aplicación debe requerir un espacio de registro de productos, en caso de que no se registre ninguna compra.	H2	2 días	3
	RF6: La aplicación de escritorio deberá eliminar y editar los productos que ya están en la tabla	H2	1 día	3
	RF9: La aplicación debe mostrar el estado del stock de cada producto como: Disponible, Camino a agotarse (≤10) o Agotado (=0).	H2	1 día	3
	RF8: La aplicación debe permitir filtrar los productos por "Con stock" y "Sin stock" mediante opciones de filtro.	H2	1 día	3
	RF10: La aplicación debe enviar una notificación al responsable al detectar stock mínimo, incluyendo los datos del producto y usando los contactos configurados.	H3	2 días	3
	RF13: La aplicación debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el tipo de documento (Factura, Boleta, Proforma) en compras y ventas.	H5	1 día	3
	RF14: La aplicación debe adaptar dinámicamente el contenido del formulario según el tipo de documento seleccionado.	H5	1 día	3

Fuente: Elaboración Propia

5.2. SPRINT PLANNING

A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°3, la cual se llevó a cabo el día 25/05/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1:30 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 1 hora en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

- Objetivo:

Realizar correctamente la gestión de productos en el almacén

- Tiempo Estimado: 9 días

Imagen 20



Fuente: <https://trello.com/b/9hbFWKgV/planificacion-del-tercer-sprint-25-05-25-03-06-25>

5.3. DESARROLLO

De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 7:** La aplicación debe requerir un espacio de registro de productos, en caso de que no se registre ninguna compra.
- **Requerimiento Funcional 6:** La aplicación de escritorio deberá eliminar y editar los productos que ya están en la tabla
- **Requerimiento Funcional 8:** La aplicación debe permitir filtrar los productos por "Con stock" y "Sin stock" mediante opciones de filtro.
- **Requerimiento Funcional 9:** La aplicación debe mostrar el estado del stock de cada producto como: Disponible, Camino a agotarse (≤ 10) o Agotado ($=0$).
- **Requerimiento Funcional 10:** La aplicación debe enviar una notificación al responsable al detectar stock mínimo, incluyendo los datos del producto y usando los contactos configurados.
- **Requerimiento Funcional 13:** La aplicación debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el tipo de documento (Factura, Boleta, Proforma) en compras y ventas.
- **Requerimiento Funcional 14:** La aplicación debe adaptar dinámicamente el contenido del formulario según el tipo de documento seleccionado.

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

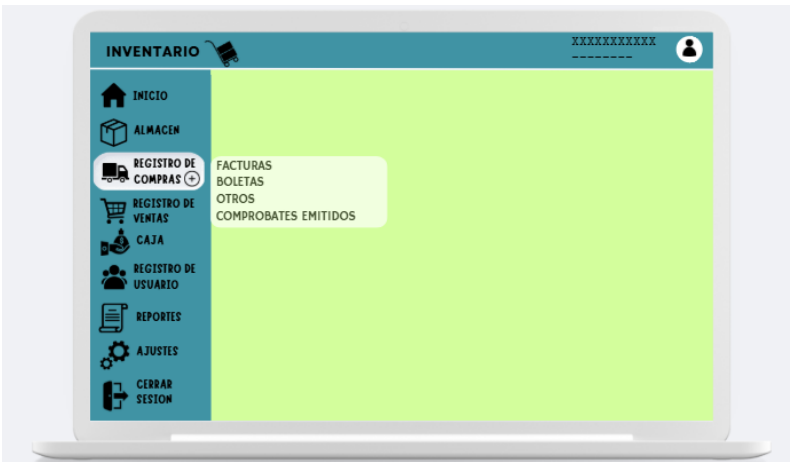
- **Diseño:**

Imagen 21



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 22



Fuente: Elaboración Propia

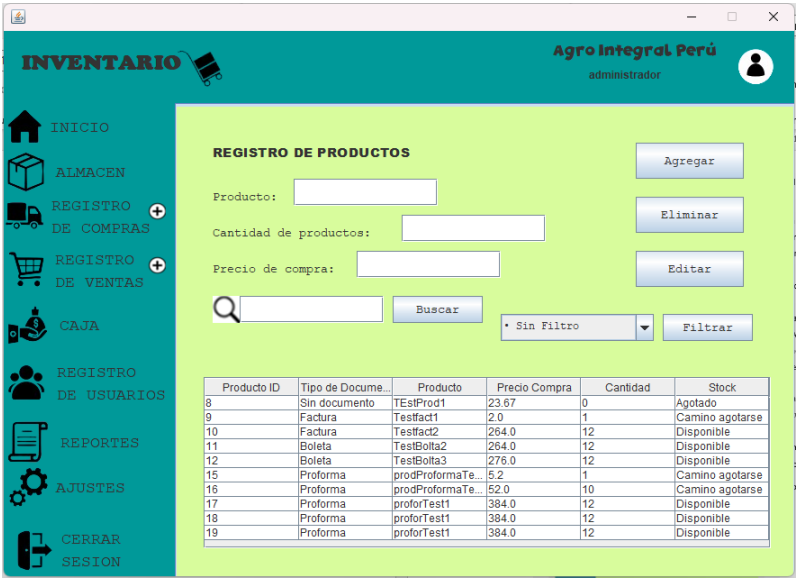
Imagen 23



Fuente: Elaboración Propia

- Implementación:

Imagen 24



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación permite registrar productos manualmente, incluso sin compra, y mostrar su estado como Disponible, Camino a agotarse o Agotado, cumpliendo con los RF7 y RF9.

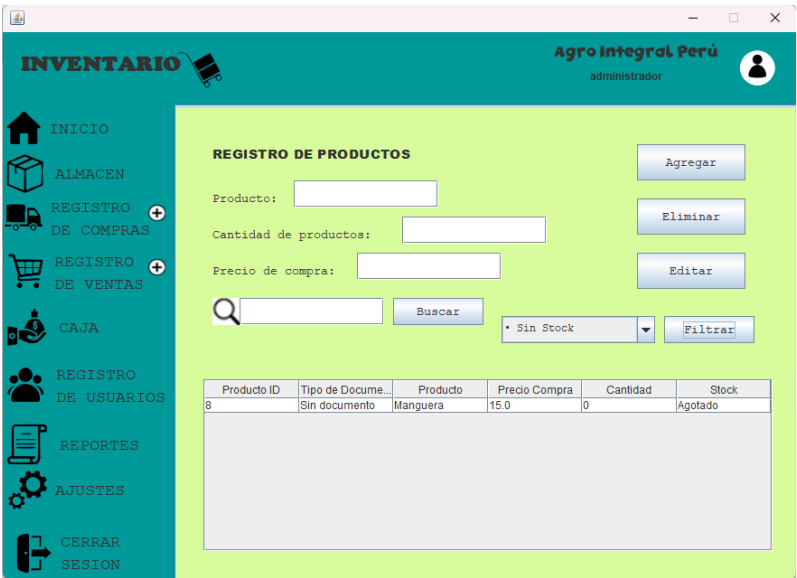
Imagen 25



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación permite editar y eliminar productos directamente desde la tabla, cumpliendo con el requerimiento funcional R6.

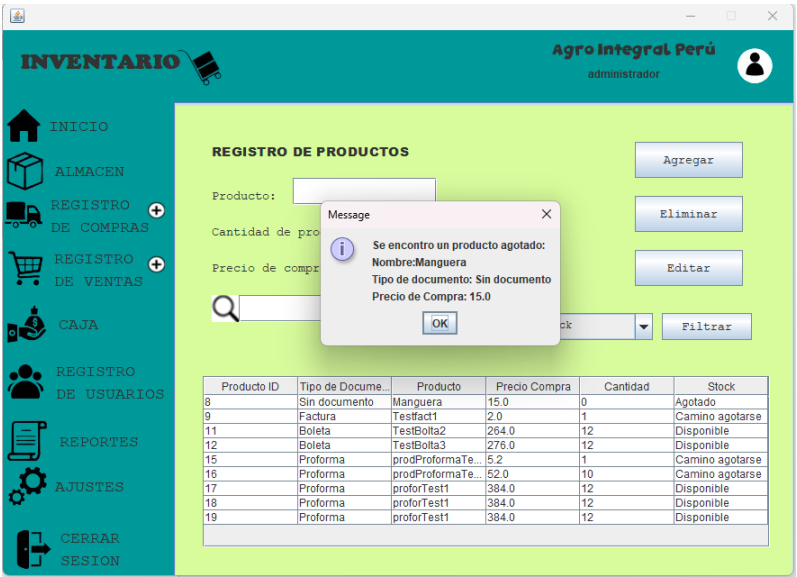
Imagen 26



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación permite filtrar productos por stock., cumpliendo con el requerimiento funcional R8.

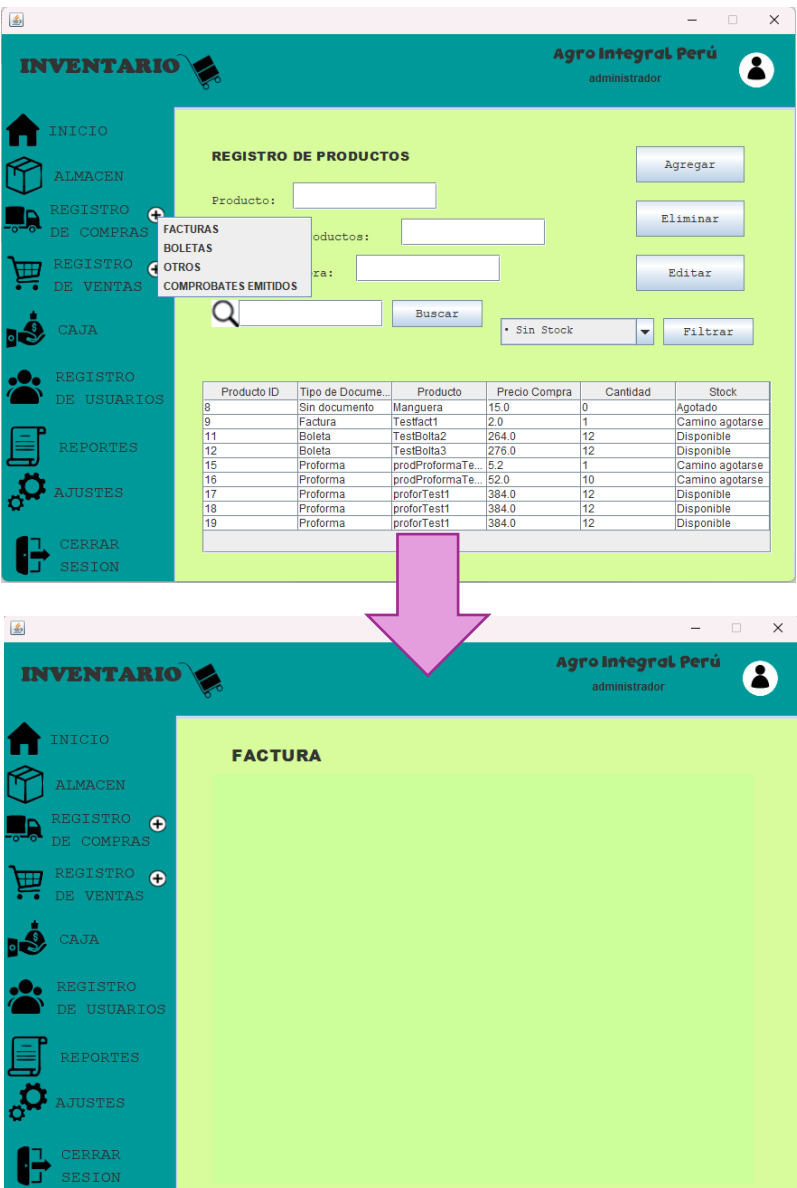
Imagen 27



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación envía una notificación automática al responsable cuando un producto alcanza el stock mínimo, cumpliendo con el requerimiento funcional R10.

Imagen 28



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Al registrar una compra o venta, se muestra un menú para seleccionar el tipo de documento y el formulario se adapta según la opción elegida, cumpliendo el requerimiento funcional RF13 y RF14.

6. SPRINT 4

6.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°4.

Imagen 29

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 4	RF16: La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de compra según el tipo de documento seleccionado.	H6	2 días	4
	RF17: La aplicación debe actualizar automáticamente la tabla de productos en el módulo Almacén cuando se registra una nueva compra.	H6	2 días	4
	RF15: La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una compra y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.	H6	2 día	4
	RF18: La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de compra registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.	H6	2 día	4
	RF38: La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de compras en formato PDF	H6	2 días	4

Fuente: Elaboración Propia

6.2. SPRINT PLANNING

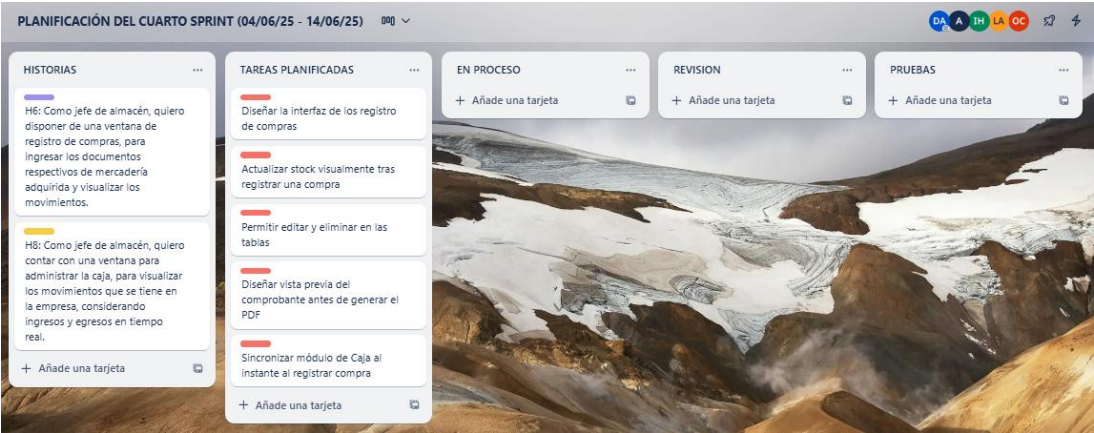
A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°2, la cual se llevó a cabo el día 04/06/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1:30 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 1 hora en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

• Objetivo:

Realizar correctamente el registro y control de comprobantes de compras.

• Tiempo Estimado: 10 días

Imagen 30



Fuente: <https://trello.com/b/tiUnp2i/planificacion-del-cuarto-sprint-04-06-25-14-06-25>

6.3. DESARROLLO

De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 16:** La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de compra según el tipo de documento seleccionado.
- **Requerimiento Funcional 17:** La aplicación debe actualizar automáticamente la tabla de productos en el módulo Almacén cuando se registra una nueva compra.
- **Requerimiento Funcional 15:** La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una compra y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.
- **Requerimiento Funcional 18:** La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de compra registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.
- **Requerimiento Funcional 38:** La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de compras en formato PDF

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

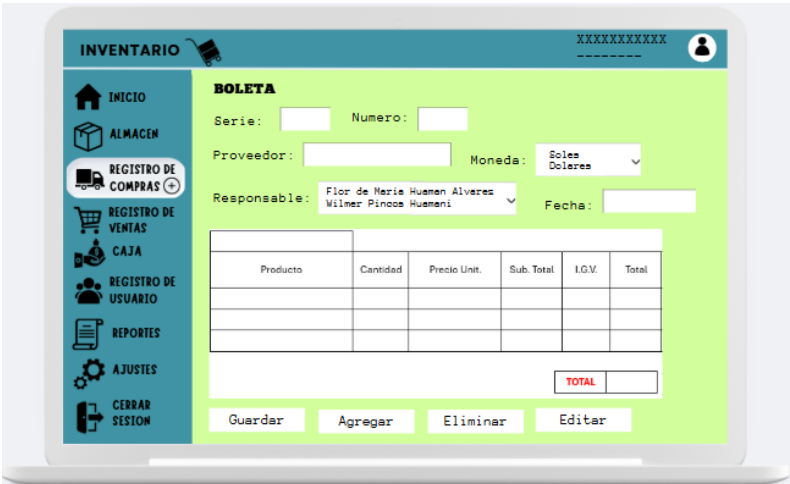
- **Diseño:**

Imagen 31



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 32



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 33

The screenshot displays the 'INVENTARIO' application interface. On the left is a vertical menu with icons and labels: INICIO, ALMACEN, REGISTRO DE COMPRAS (highlighted), REGISTRO DE VENTAS, CAJA, REGISTRO DE USUARIO, REPORTES, AJUSTES, and CERRAR SESION. The main area is titled 'FACTURA' and contains the following fields: 'Serie:' and 'Numero:' (text boxes), 'Proveedor:' (text box), 'Moneda:' (dropdown menu showing 'Soles' and 'Dolares'), 'Responsable:' (dropdown menu showing 'Flor de Maria Huaman Alveres' and 'Wilmer Pinoos Huamani'), and 'Fecha:' (text box). Below these fields is a table with 6 columns: 'Producto', 'Cantidad', 'Precio Unit.', 'Sub. Total', 'I.G.V.', and 'Total'. The table has 4 empty rows. At the bottom right of the table is a 'TOTAL' button. Below the table are four buttons: 'Guardar', 'Agregar', 'Eliminar', and 'Editar'. The top right of the interface shows a user profile icon and the text 'XXXXXXXXXX'.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 34

The screenshot displays the 'INVENTARIO' application interface. On the left is a vertical menu with icons and labels: INICIO, ALMACEN, REGISTRO DE COMPRAS (highlighted), REGISTRO DE VENTAS, CAJA, REGISTRO DE USUARIO, REPORTES, AJUSTES, and CERRAR SESION. The main area is titled 'PROFORMA' and contains the following fields: 'Nombres:' (text box), 'Responsable:' (dropdown menu showing 'Flor de Maria Huaman Alveres' and 'Wilmer Pinoos Huamani'), 'Moneda:' (dropdown menu showing 'Soles' and 'Dolares'), and 'Fecha:' (text box). Below these fields is a table with 6 columns: 'Producto', 'Cantidad', 'Precio Unit.', 'Sub. Total', 'I.G.V.', and 'Total'. The table has 4 empty rows. At the bottom right of the table is a 'TOTAL' button. Below the table are four buttons: 'Guardar', 'Agregar', 'Eliminar', and 'Editar'. The top right of the interface shows a user profile icon and the text 'XXXXXXXXXX'.

Fuente: Elaboración Propia

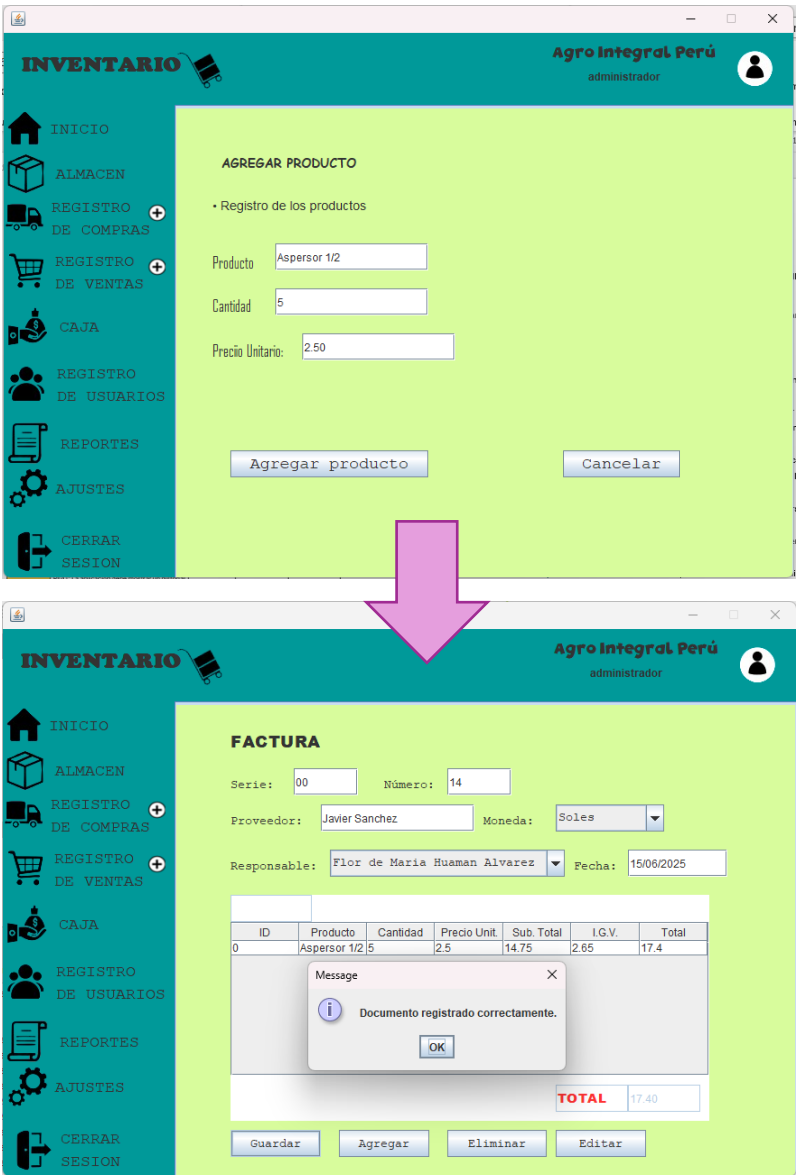
Imagen 35

The screenshot displays the 'INVENTARIO' application interface. On the left is a vertical menu with icons and labels: INICIO, ALMACEN, REGISTRO DE COMPRAS (highlighted), REGISTRO DE VENTAS, CAJA, REGISTRO DE USUARIO, REPORTES, AJUSTES, and CERRAR SESION. The main area is titled 'PROFORMA' and contains the following fields: 'Nombres:' (text box), 'Responsable:' (dropdown menu showing 'Flor de Maria Huaman Alveres' and 'Wilmer Pinoos Huamani'), 'Moneda:' (dropdown menu showing 'Soles' and 'Dolares'), and 'Fecha:' (text box). Below these fields is a table with 6 columns: 'Producto', 'Cantidad', 'Precio Unit.', 'Sub. Total', 'I.G.V.', and 'Total'. The table has 4 empty rows. At the bottom right of the table is a 'TOTAL' button. Below the table are four buttons: 'Guardar', 'Agregar', 'Eliminar', and 'Editar'. The top right of the interface shows a user profile icon and the text 'XXXXXXXXXX'.

Fuente: Elaboración Propia

- Implementación:

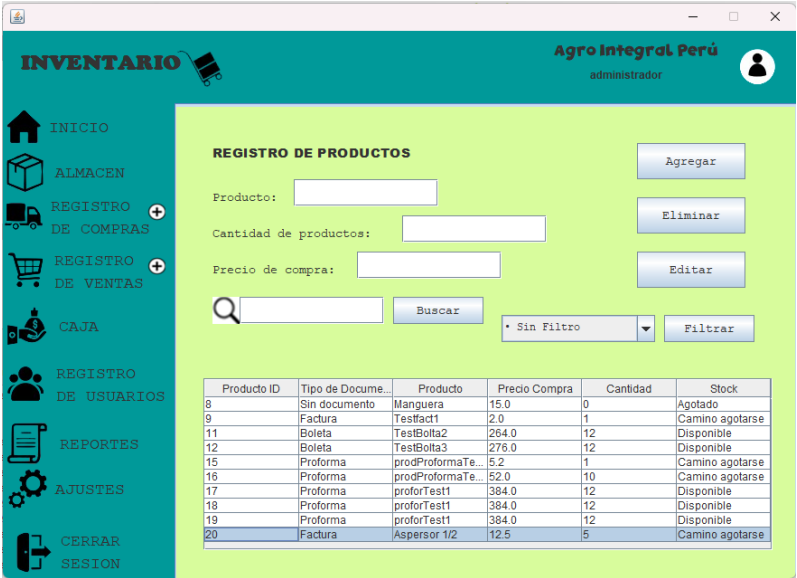
Imagen 36



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación registra correctamente los datos obligatorios del comprobante de compra según el tipo de documento seleccionado, cumpliendo el requerimiento funcional RF16.

Imagen 37



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Al registrar una nueva compra, la tabla de productos en el módulo Almacén se actualiza automáticamente, cumpliendo el requerimiento funcional RF17.

Imagen 38



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El tipo de documento seleccionado al registrar una compra se guarda y se muestra en la tabla de comprobantes emitidos., cumpliendo el requerimiento funcional RF15.

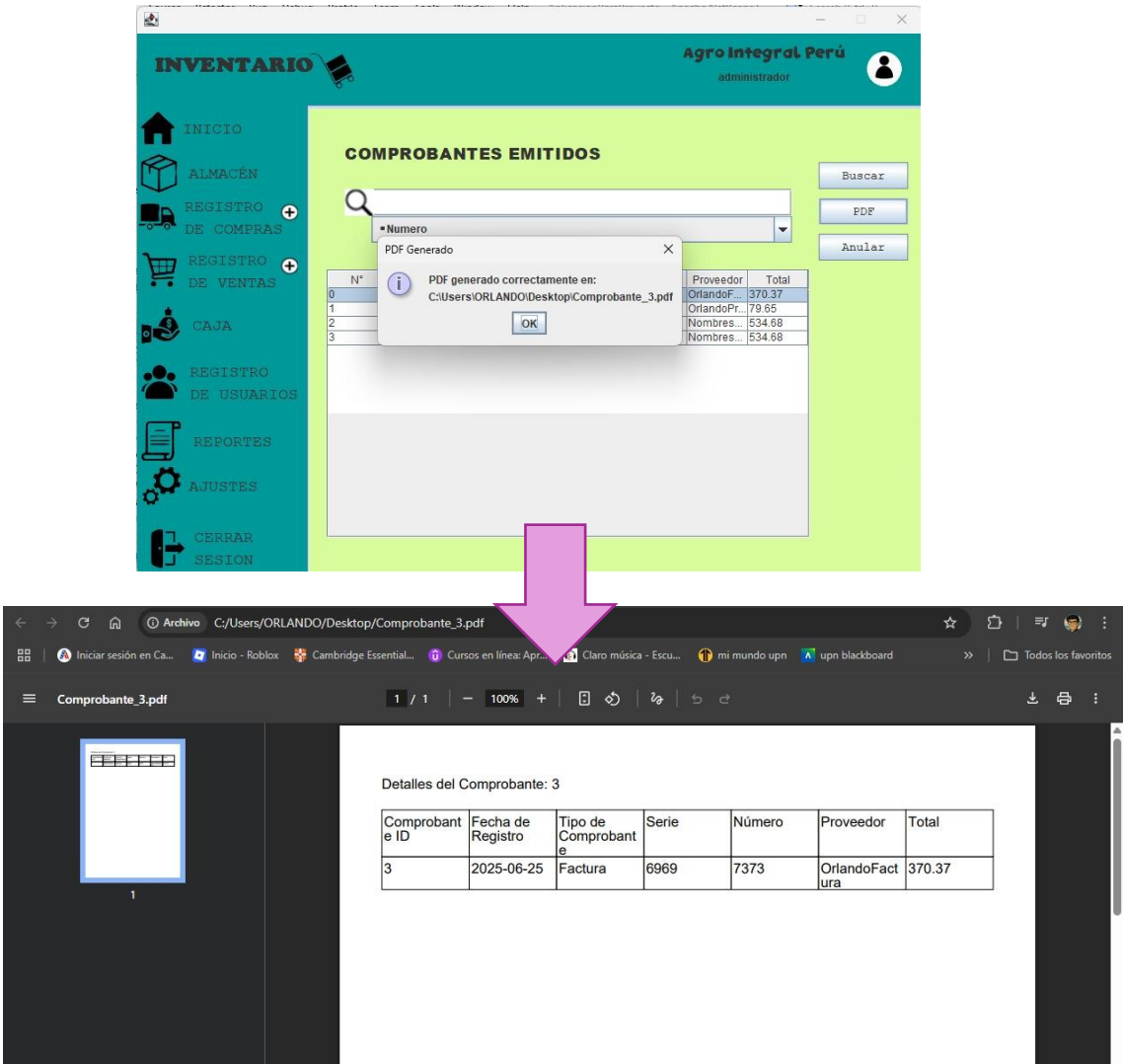
Imagen 39



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación permite consultar los comprobantes de compra mediante filtro, cumpliendo el requerimiento funcional RF18.

Imagen 40



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se pueden generar y exportar los comprobantes de compras registrados en formato PDF, cumpliendo con el requerimiento funcional RF38.

7. SPRINT 5

7.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°5.

Imagen 41

Nº Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 5	RF19: La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de venta según el tipo de documento seleccionado.	H7	1 día	5
	RF35: La aplicación debe mostrar en una lista desplegable los productos registrados previamente en el Almacén al emitir un comprobante de venta.	H7	1 día	5
	RF20: La aplicación debe descontar las cantidades de productos del módulo Almacén al registrar una venta.	H7	1 día	5
	RF36: La aplicación debe permitir editar campos específicos y eliminar filas dentro de la tabla de registro de ventas.	H7	1 día	5
	RF39: La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una venta y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.	H7	1 día	5
	RF21: La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de venta registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.	H7	1 día	5
	RF22: La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de ventas en formato PDF	H7	2 días	5

Fuente: Elaboración Propia

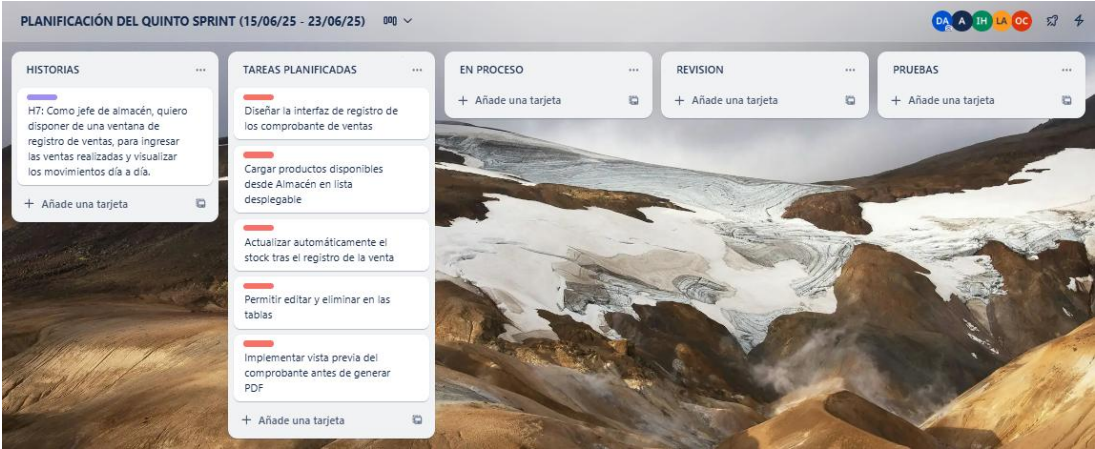
7.2. SPRINT PLANNING

A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°2, la cual se llevó a cabo el día 15/06/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1:30 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 1 hora en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

- **Objetivo:**

Realizar correctamente el registro y control de comprobantes de ventas
- **Tiempo Estimado: 5 días**

Imagen 42



Fuente: <https://trello.com/b/zlUDeMeZ/planificacion-del-quinto-sprint-15-06-25-23-06-25>

7.3. DESARROLLO

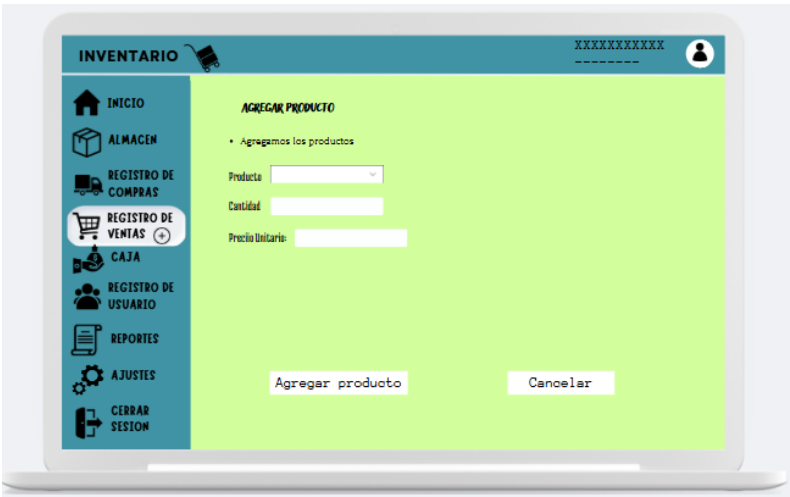
De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 19:** La aplicación debe registrar los datos obligatorios del comprobante de venta según el tipo de documento seleccionado.
- **Requerimiento Funcional 35:** La aplicación debe mostrar en una lista desplegable los productos registrados previamente en el Almacén al emitir un comprobante de venta.
- **Requerimiento Funcional 20:** La aplicación debe descontar las cantidades de productos del módulo Almacén al registrar una venta.
- **Requerimiento Funcional 36:** La aplicación debe permitir editar campos específicos y eliminar filas dentro de la tabla de registro de ventas.
- **Requerimiento Funcional 29:** La aplicación debe guardar el tipo de documento seleccionado al registrar una venta y mostrarlo en la tabla de comprobantes emitidos.
- **Requerimiento Funcional 21:** La aplicación debe permitir consultar los comprobantes de venta registrados mediante filtros en la tabla de comprobantes emitidos.
- **Requerimiento Funcional 22:** La aplicación debe permitir generar y exportar los comprobantes registrados de ventas en formato PDF.

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

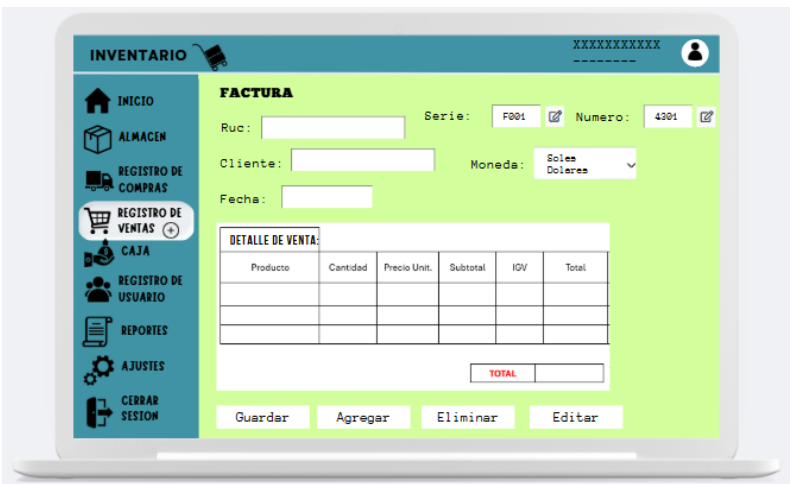
- **Diseño:**

Imagen 43



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 44



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 45

The screenshot shows the 'BOLETA' form in the 'INVENTARIO' system. The left sidebar contains navigation icons for INICIO, ALMACEN, REGISTRO DE COMPRAS, REGISTRO DE VENTAS (highlighted), CAJA, REGISTRO DE USUARIO, REPORTES, AJUSTES, and CERRAR SESION. The main area has a header with 'XXXXXXXXXX' and a user icon. Below the header, there are fields for 'OP:' (Sin documento, DNI, Ruc), 'Serie:' (B001), and 'Numero:' (115). There are also fields for 'Cliente:', 'Moneda:' (Soles, Dolares), and 'Fecha:'. A table titled 'DETALLE DE VENTA:' has columns: Producto, Cantidad, Precio Unit., Subtotal, IGV, and Total. At the bottom of the table is a 'TOTAL' button. Below the table are buttons for 'Guardar', 'Agregar', 'Eliminar', and 'Editar'.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 46

The screenshot shows the 'PROFORMA' form in the 'INVENTARIO' system. The left sidebar is the same as in Imagen 45. The main area has a header with 'XXXXXXXXXX' and a user icon. Below the header, there are fields for 'Nombres:', 'Moneda:' (Soles, Dolares), and 'Fecha:'. A table titled 'DETALLE DE VENTA:' has columns: Producto, Cantidad, Precio Unit., Subtotal, IGV, and Total. At the bottom of the table is a 'TOTAL' button. Below the table are buttons for 'Guardar', 'Agregar', 'Eliminar', and 'Editar'.

Fuente: Elaboración Propia

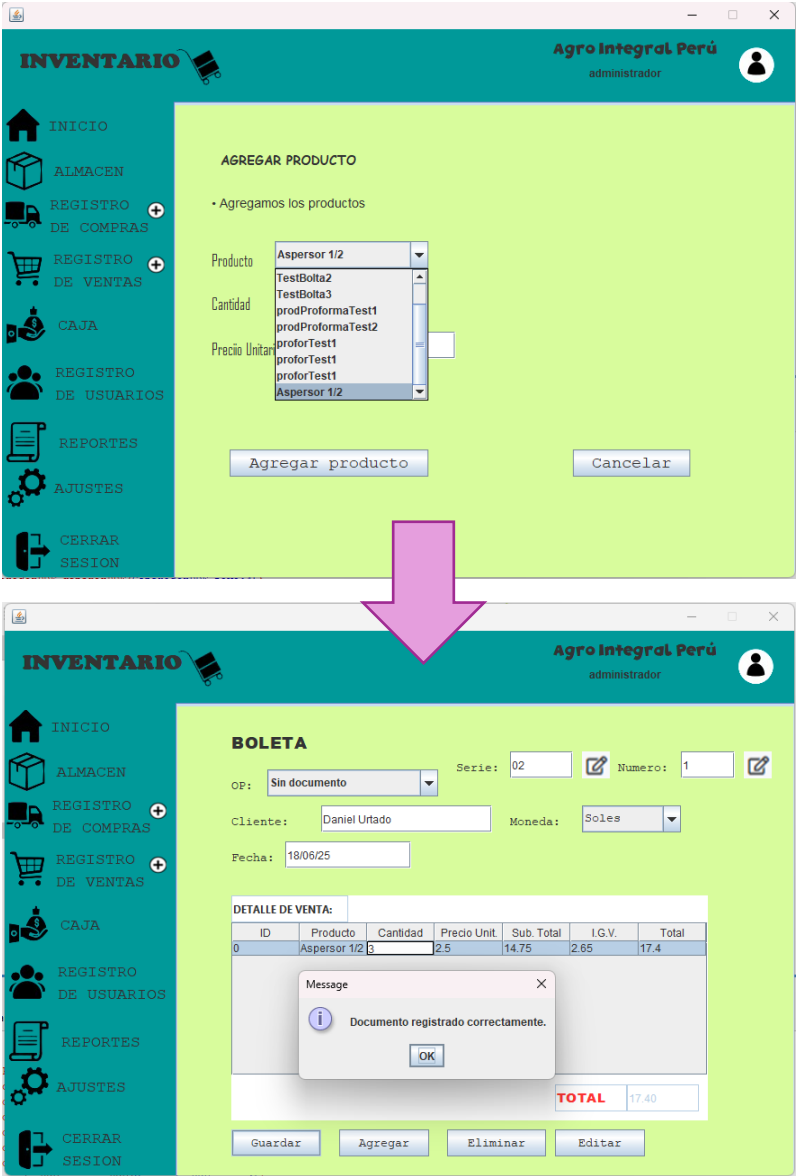
Imagen 47

The screenshot shows the 'COMPROBANTES EMITIDOS' form in the 'INVENTARIO' system. The left sidebar is the same as in Imagen 45. The main area has a header with 'XXXXXXXXXX' and a user icon. Below the header, there is a search bar with 'Buscar' and 'PDF' buttons. There are also buttons for 'Buscar', 'PDF', and 'Anular'. A table has columns: Fecha de registro, Tipo de comprobante, Serie, Numero, Cliente, and Total. The table has 5 rows.

Fuente: Elaboración Propia

- Implementación:

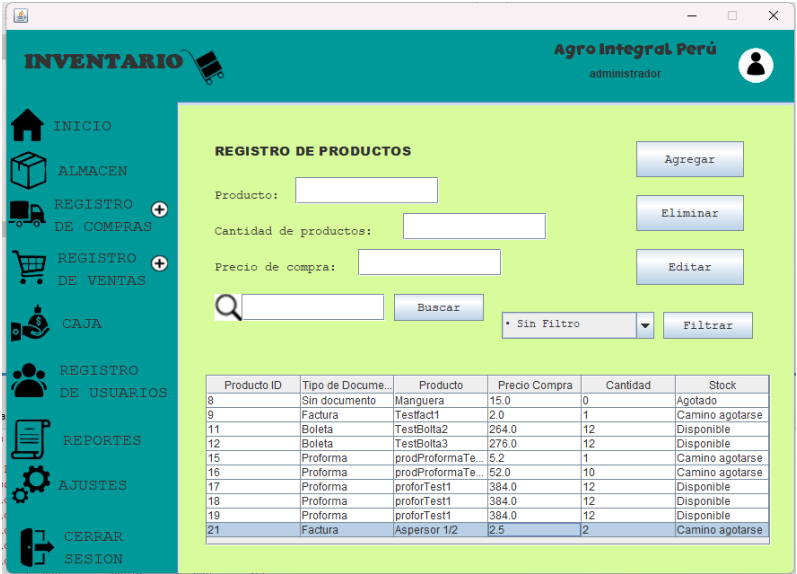
Imagen 48



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación registra los datos del comprobante de venta y permite seleccionar productos desde una lista desplegable del Almacén, cumpliendo con el requerimiento funcional RF19 y RF35.

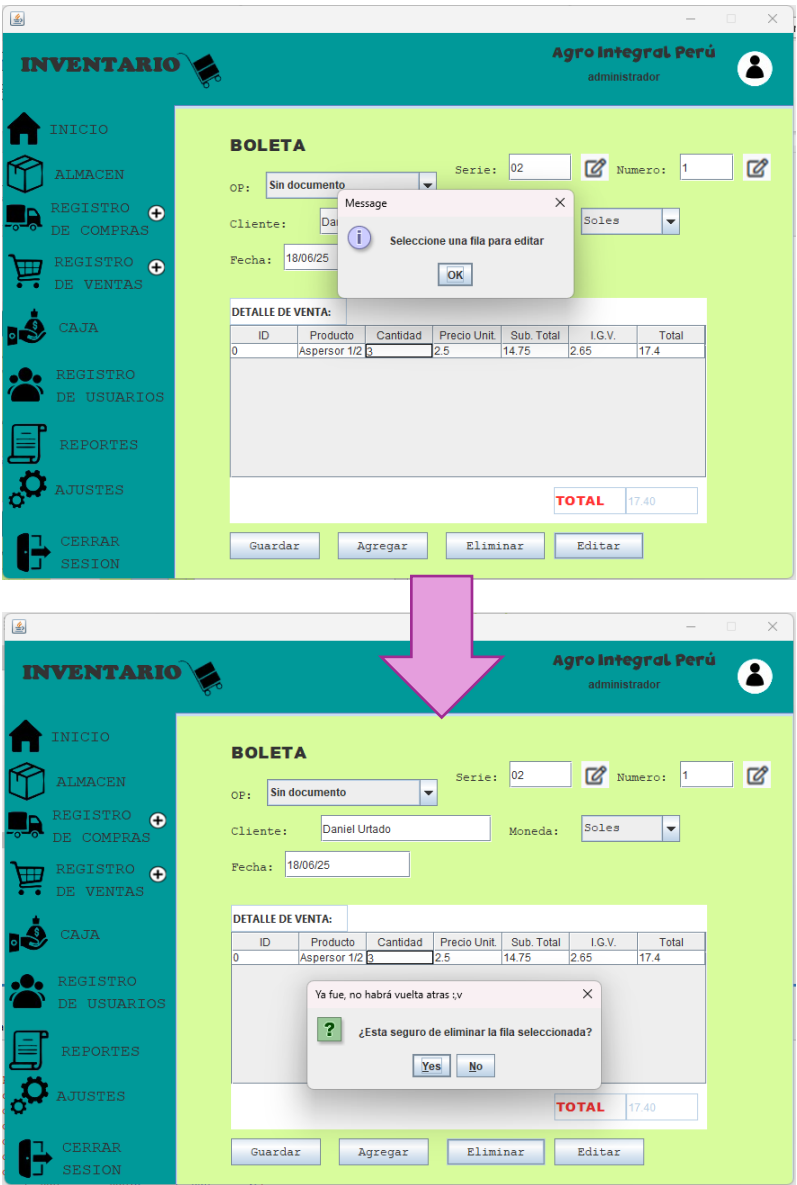
Imagen 49



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Al registrar una venta, las cantidades de los productos se descuentan automáticamente del módulo Almacén, cumpliendo con el requerimiento funcional RF20.

Imagen 50



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación permite editar campos específicos y eliminar filas dentro de la tabla de registro de ventas, cumpliendo con el requerimiento funcional RF36.

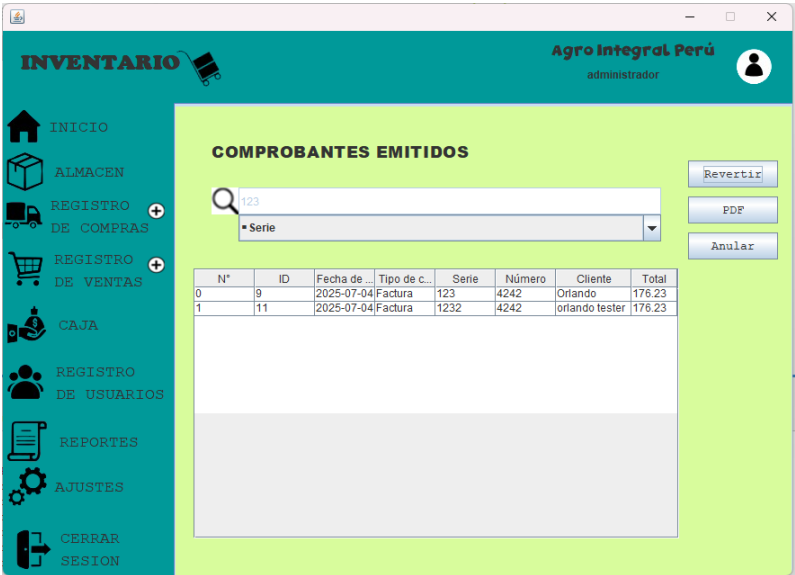
Imagen 51



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El tipo de documento seleccionado se guarda correctamente y se muestra en la tabla de comprobantes emitidos, cumpliendo con el requerimiento funcional RF29.

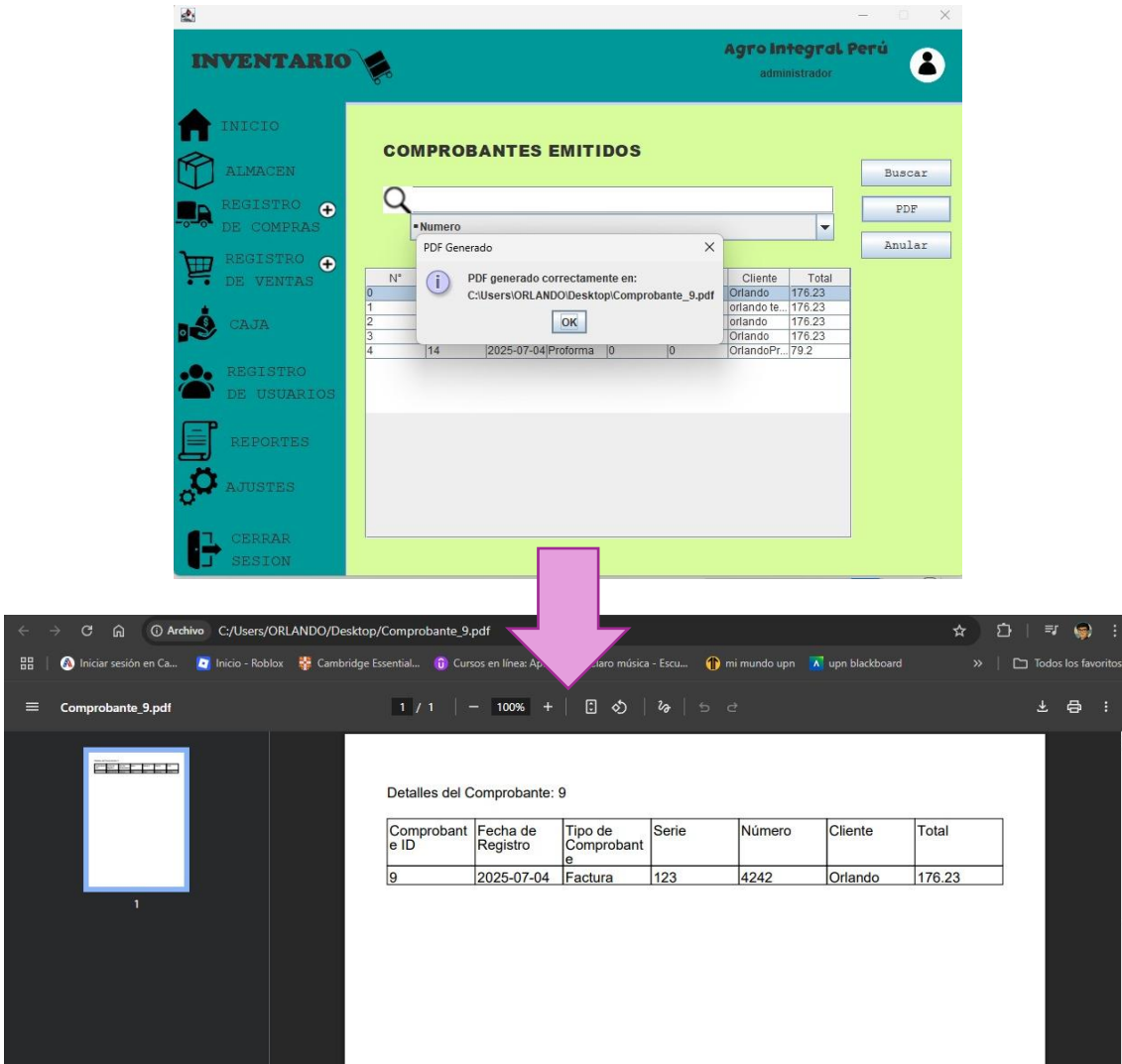
Imagen 52



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se pueden consultar los comprobantes de venta registrados aplicando filtros por fecha, cliente o tipo de documento, cumpliendo con el requerimiento funcional RF21.

Imagen 53



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación permite generar y exportar los comprobantes de ventas registrados en formato PDF, cumpliendo con el requerimiento funcional RF22.

8. SPRINT 6

8.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°6.

Imagen 54

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 6	RF24: La aplicación debe reflejar en tiempo real los ingresos y egresos generados por las ventas y compras en el módulo de caja.	H8	1 día	6
	RF25: La aplicación debe mostrar un historial diario de ingresos y egresos provenientes de las ventas y compras	H8	1 día	6
	RF40: La aplicación debe calcular y mostrar en tiempo real la ganancia acumulada.	H8	1/2 día	6
	RF26: La aplicación debe generar gráficos comparativos con la evolución de los movimientos de caja.	H8	1 día	6

Fuente: Elaboración Propia

8.2. SPRINT PLANNING

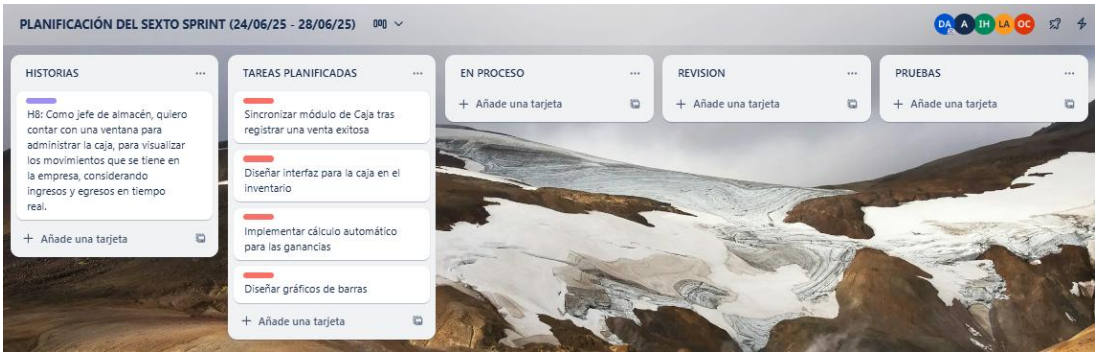
A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°2, la cual se llevó a cabo el día 24/05/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1:30 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 1 hora en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

• Objetivo:

Desarrollar el control financiero del sistema mediante la visualización de movimientos en la caja.

• Tiempo Estimado: 4 días

Imagen 55



Fuente: <https://trello.com/b/2O0iyCc4/planificacion-del-sexto-sprint-24-06-25-28-06-25>

8.3. DESARROLLO

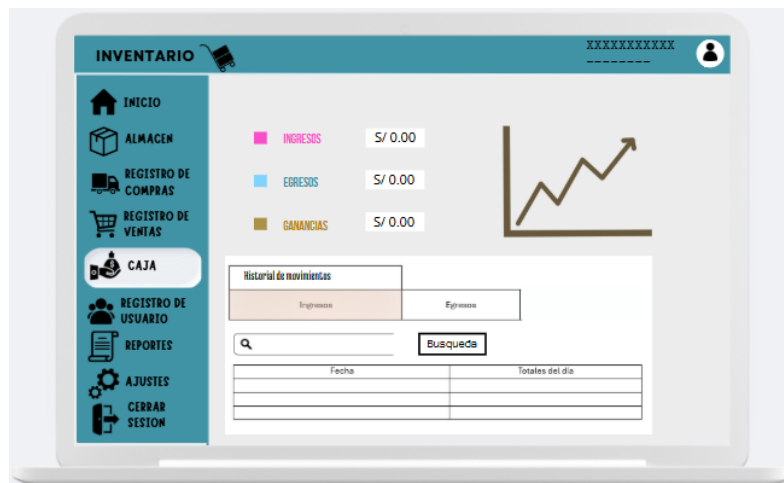
De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 24:** La aplicación debe reflejar en tiempo real los ingresos y egresos generados por las ventas y compras en el módulo de caja.
- **Requerimiento Funcional 25:** La aplicación debe mostrar un historial diario de ingresos y egresos provenientes de las ventas y compras.
- **Requerimiento Funcional 40:** La aplicación debe calcular y mostrar en tiempo real la ganancia acumulada.
- **Requerimiento Funcional 26:** La aplicación debe generar gráficos comparativos con la evolución de los movimientos de caja.

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

- **Diseño:**

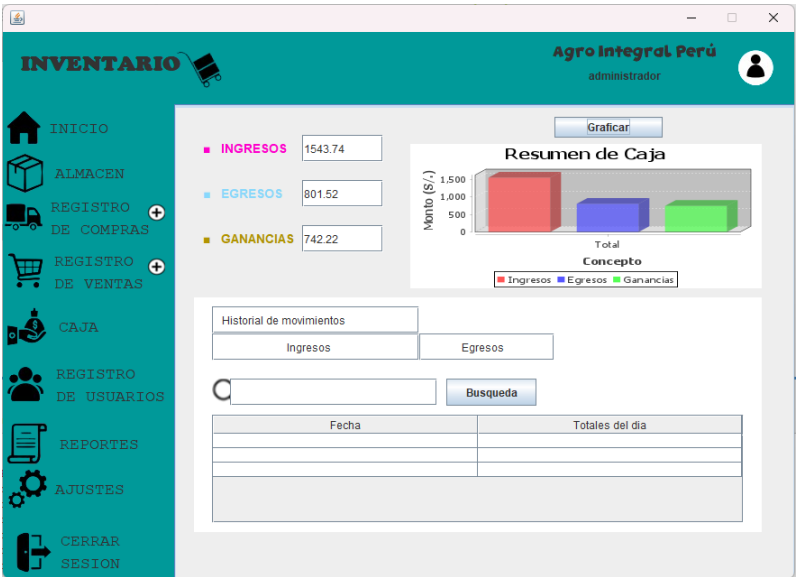
Imagen 56



Fuente: Elaboración Propia

- Implementación

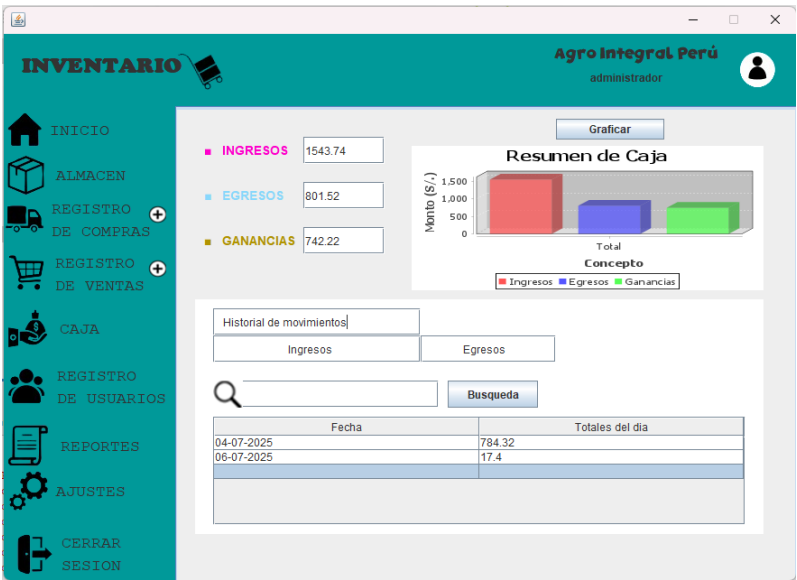
Imagen 57



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación refleja en tiempo real los movimientos de caja, calcula la ganancia acumulada y genera gráficos comparativos de su evolución, cumpliendo con el requerimiento funcional RF24, RF26 y RF40.

Imagen 58



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación muestra un historial diario detallado de ingresos y egresos provenientes de ventas y compras, cumpliendo con el requerimiento funcional RF25.

9. SPRINT 7

9.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°7.

Imagen 59

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 7	RF23: La aplicación debe actualizar la información del panel de inicio al registrar nuevas operaciones.	H9	2 días	7
	RF11: La aplicación debe permitir generar reportes de ventas por día, mes o rango de fechas personalizadas.	H4	1 día	7
	RF12: La aplicación debe permitir exportar los reportes generados en formato Excel.	H4	1 día	7

Fuente: Elaboración Propia

9.2. SPRINT PLANNING

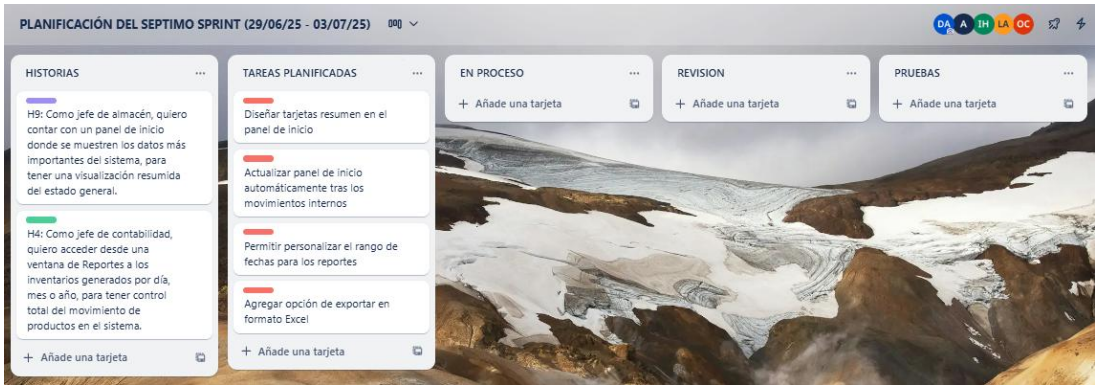
A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°2, la cual se llevó a cabo el día 29/06/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1:30 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 1 hora en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

• Objetivo:

Implementar la actualización de la visualización del panel de inicio y la generación de reportes.

• Tiempo Estimado: 4 días

Imagen 60



Fuente: <https://trello.com/b/2CfEUvWZ/planificacion-del-septimo-sprint-29-06-25-03-07-25>

9.3. DESARROLLO

De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 23:** La aplicación debe actualizar la información del panel de inicio al registrar nuevas operaciones.
- **Requerimiento Funcional 11:** La aplicación debe permitir generar reportes de ventas por día, mes o rango de fechas personalizadas.
- **Requerimiento Funcional 12:** La aplicación debe permitir exportar los reportes generados en formato Excel.

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

- **Diseño:**

Imagen 61



Fuente: Elaboración Propia

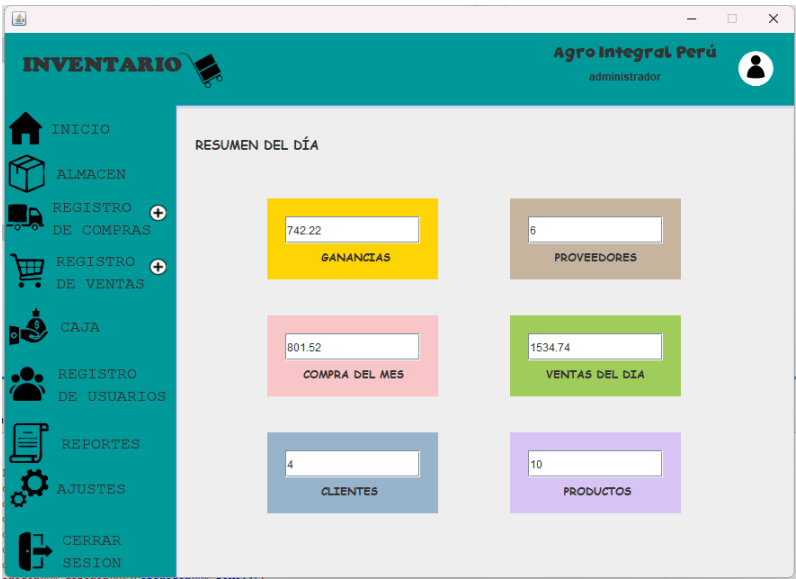
Imagen 62



Fuente: Elaboración Propia

- Implementación:

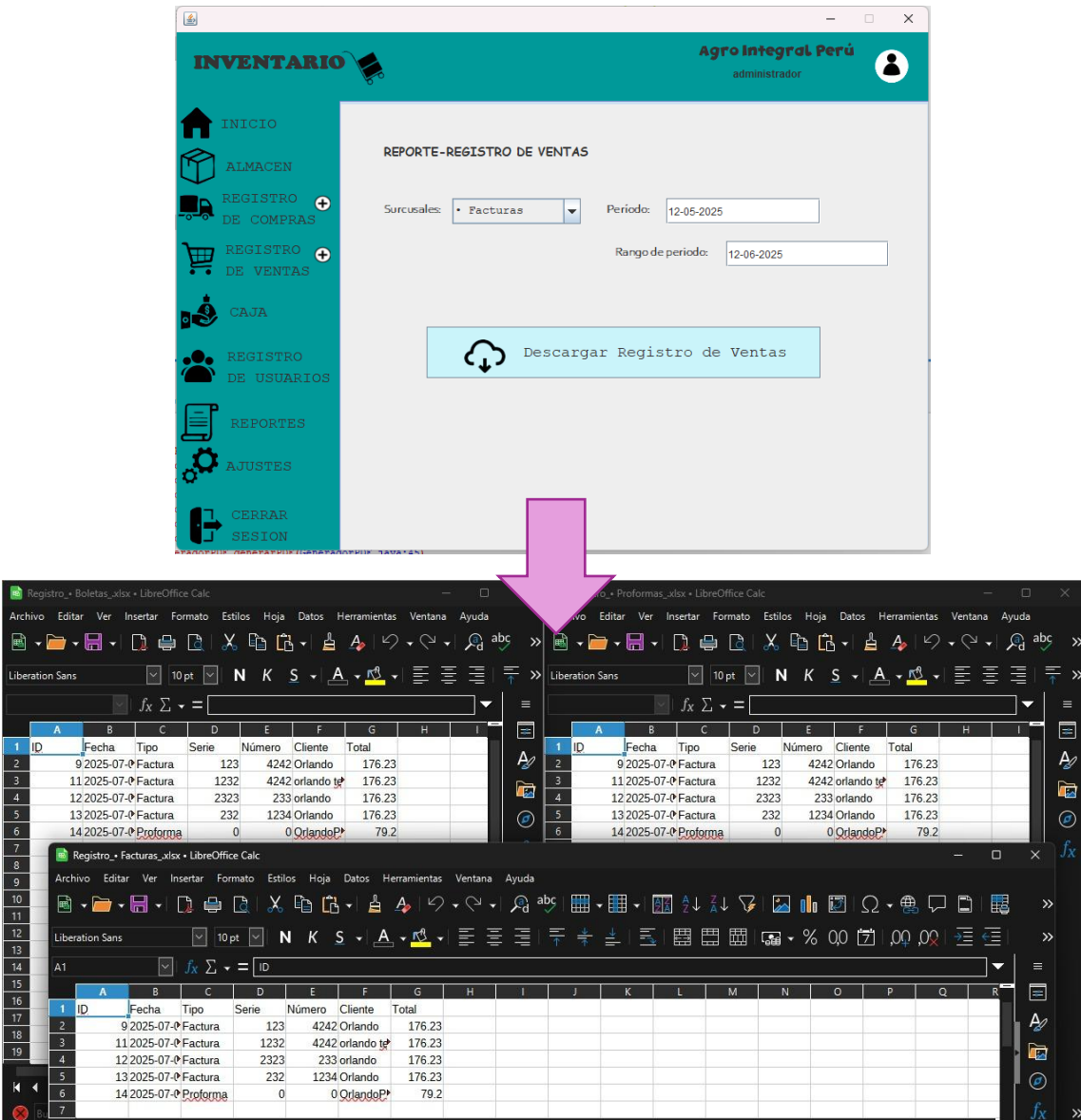
Imagen 63



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La información del panel de inicio se actualiza automáticamente tras cada operación y se muestra en pequeñas tarjetas resumen, cumpliendo con el requerimiento funcional RF23.

Imagen 64



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La aplicación genera reportes de ventas por fecha personalizada y permite exportarlos en formato Excel, cumpliendo con el requerimiento funcional RF11 y RF12..

10. SPRINT 8

10.1. SPRINT BACKLOG

A continuación, se visualiza el sprint backlog con los requerimientos funcionales correspondientes al Sprint N°8.

Imagen 65

N° Sprint	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	HISTORIAS	TIEMPO ESTIMADO	PRIORIDAD
SPRINT 8	RF31: La aplicación debe permitir editar los datos generales del perfil de la empresa desde el módulo de ajustes.	H11	1/2 día	8
	RF34: La aplicación debe permitir cambiar el idioma del sistema desde el módulo de ajustes.	H11	1/2 día	8
	RF41: La aplicación debe permitir cambiar entre los modos de visualización claro y oscuro desde el módulo de ajustes.	H11	1/2 día	8
	RF32: La aplicación debe permitir cerrar sesión desde un botón visible en el menú lateral.	H12	1/2 día	8
	RF37: La aplicación al momento de cerrar sesión nos muestre un mensaje de advertencia.	H12	1/2 día	8
	RF33: La aplicación debe redirigir automáticamente a la pantalla de inicio de sesión al cerrar sesión.	H12	1/2 día	8

Fuente: Elaboración Propia

10.2. SPRINT PLANNING

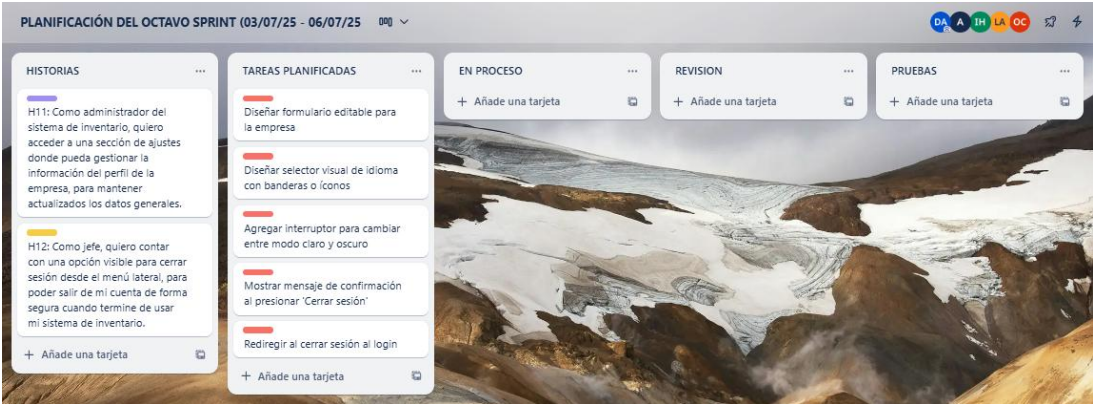
A continuación, se visualiza la planificación con respecto al sprint N°2, la cual se llevó a cabo el día 03/07/2025 a las 8:00 a.m, contando con la participación de la Scrum Máster, Product Owner y el equipo de desarrollo. Esta reunión tuvo una duración de 1:30 hora, de las cuales el Scrum Máster dividió 30 minutos a la planificación de las actividades y 1 hora en las que participó activamente el equipo de desarrollo.

• Objetivo:

Implementar ajustes personalizables del sistema y funcionalidades para un cierre de sesión exitoso.

• Tiempo Estimado: 3 días

Imagen 66



Fuente: <https://trello.com/b/UobkBZgB/planificacion-del-octavo-sprint-03-07-25-06-07-25>

10.3. DESARROLLO

De acuerdo con los requerimientos funcionales establecidos, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión cumpliendo con las siguientes condiciones:

- **Requerimiento Funcional 31:** La aplicación debe permitir editar los datos generales del perfil de la empresa desde el módulo de ajustes.
- **Requerimiento Funcional 34:** La aplicación debe permitir cambiar el idioma del sistema desde el módulo de ajustes.
- **Requerimiento Funcional 41:** La aplicación debe permitir cambiar entre los modos de visualización claro y oscuro desde el módulo de ajustes.
- **Requerimiento Funcional 32:** La aplicación debe permitir cerrar sesión desde un botón visible en el menú lateral.
- **Requerimiento Funcional 37:** La aplicación al momento de cerrar sesión nos muestre un mensaje de advertencia.
- **Requerimiento Funcional 33:** La aplicación debe redirigir automáticamente a la pantalla de inicio de sesión al cerrar sesión.

A continuación, se presentan imágenes del diseño de la interfaz y su implementación en el sistema:

- **Diseño:**

Imagen 67



Fuente: Elaboración Propia

- Implementación:

Imagen 68

Fuente: Elaboración Propia

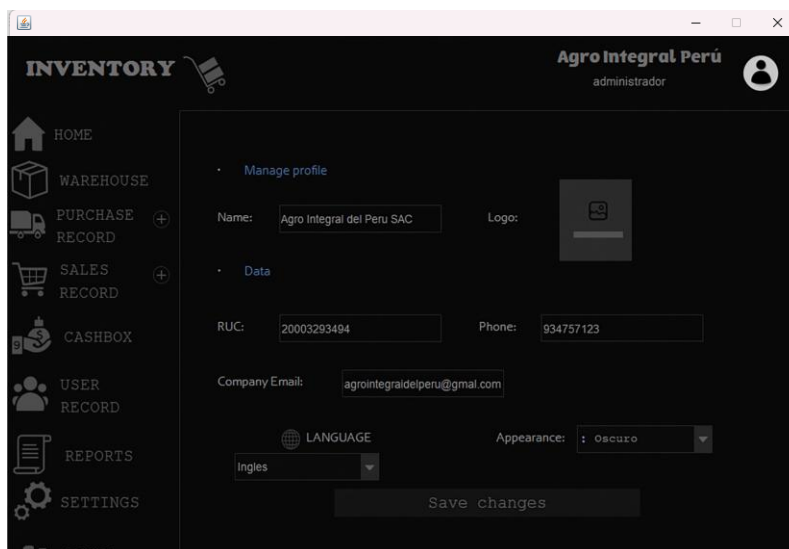
Nota: La aplicación permite editar los datos generales del perfil de la empresa desde el módulo de ajustes, cumpliendo con el requerimiento funcional RF31.

Imagen 69

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se puede cambiar el idioma del sistema desde el módulo de ajustes, cumpliendo con el requerimiento funcional RF34

Imagen 70



Fuente: Elaboración Propia

Nota: : Se puede cambiar la apariencia de visualización claro y oscuro del sistema desde el módulo de ajustes, cumpliendo con el requerimiento funcional RF41.

Imagen 71



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El botón de cerrar sesión es visible, muestra un mensaje de advertencia al pulsarlo y redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión, cumpliendo con el requerimiento funcional RF32. RF37 y RF33.